

20.1 ANATOMÍA DEL CORAZÓN

OBJETIVOS

- Describir la ubicación del corazón.
- Describir las estructuras del pericardio y de la pared cardíaca.
- Examinar la anatomía interna y externa de las cámaras cardíacas.
- Relacionar el espesor de las cámaras cardíacas con sus funciones.

Localización del corazón

Si se considera la importancia de su función, el **corazón** es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño (pero no de la misma forma) que un puño cerrado. Mide alrededor de 12 cm de largo, 9 cm en su punto más ancho y 6 cm de espesor, con un peso promedio de 250 g en mujeres adultas y de 300 g en hombres adultos. El corazón se apoya en el diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica (recuerde que la línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lados derecho e izquierdo, desiguales) y se encuentra en el **mediastino**, una masa de tejido que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma y entre los pulmones (Figura 20.1a). Aproximadamente dos tercios del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media del cuerpo (Figura 20.1b). Se puede imaginar al corazón como un cono que yace de lado. El **vértice** o punta (ápex) está formada por el ventrículo izquierdo (una de las cámaras inferiores del corazón) y descansa sobre el diafragma. Se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. La **base** del corazón es su superficie posterior. Está formada por las aurículas (las cámaras inferiores), principalmente la aurícula izquierda.

Además de la base y el ápex, el corazón tiene diferentes caras y bordes (márgenes). La **cara anterior** se ubica detrás del esternón y las costillas. La **cara inferior** es la que se encuentra entre el vértice y el borde derecho y descansa principalmente sobre el diafragma (Figura 20.1b). El borde derecho mira hacia el pulmón derecho y se extiende desde la cara inferior hasta la base; contacta con el pulmón derecho y se extiende desde la superficie inferior hasta la base. El **borde izquierdo**, también denominado **borde pulmonar**, mira hacia el pulmón izquierdo y se extiende desde la base hasta el ápice.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Reanimación cardiopulmonar

Como el corazón se encuentra entre dos estructuras rígidas —la columna vertebral y el esternón (Figura 20.1a)— la presión externa aplicada sobre el tórax (compresión) puede emplearse para forzar la salida de la sangre del corazón hacia la circulación. En los casos en que el corazón deja de latir súbitamente, la **reanimación cardiopulmonar (RCP)** (compresiones cardíacas correctamente aplicadas junto con la realización de ventilación artificial de los pulmones por medio de la respiración boca a boca), salva vidas. La RCP permite mantener la circulación de la sangre oxigenada hasta que el corazón vuelva a latir.

En un estudio realizado en Seattle en 2000, los investigadores hallaron que las compresiones torácicas solas son igualmente efectivas, y aun más, que la RCP tradicional con ventilación pulmonar. Esto es una buena noticia, ya que es más fácil para el personal sanitario a cargo de la emergencia brindar instrucciones a los asustados espectadores no médicos, si estas se limitan a la compresión torácica. Puesto que el temor público a contraer enfermedades contagiosas, como HIV, hepatitis y tuberculosis sigue en aumento, es mucho más probable que los circunstanciales espectadores realicen solamente compresiones torácicas y que eviten el tratamiento que incluye respiración boca a boca.

Pericardio

El **pericardio** (peri-, de *perí*, alrededor) es una membrana que rodea y protege el corazón; lo mantiene en su posición en el mediastino y, a la vez, otorga suficiente libertad de movimientos para la contracción rápida y vigorosa. El pericardio se divide en dos partes principales: 1) el pericardio fibroso y 2) el pericardio seroso (Figura 20.2a). El **pericardio fibroso** es más superficial y está compuesto por tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente. Es semejante a un saco que descansa sobre el diafragma y se fija en él. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. El pericardio fibroso evita el estiramiento excesivo del corazón, provee protección y sujeta el corazón al mediastino. El pericardio fibroso, cerca de la punta del corazón, está parcialmente fusionado con el tendón central del diafragma y, por lo tanto, cuando éste se mueve, en el caso de una respiración profunda, facilita el flujo de la sangre en el corazón.

El **pericardio seroso** es más profundo, más delgado y delicado, y forma una doble capa alrededor del corazón (Figura 20.2a). La **capa parietal** externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso. La **capa visceral** interna, también denominada **epicardio** (epi-, de *epí*, sobre), es una de las capas de la pared cardíaca y se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso, se encuentra una delgada película de líquido seroso. Esta secreción lubricante, producida por las células pericárdicas y conocida como **líquido pericárdico**, disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. Este espacio que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico se denomina **cavidad pericárdica**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pericarditis

La inflamación del pericardio se denomina **pericarditis**. La variedad más común es la **pericarditis aguda**, que comienza bruscamente y, en la mayoría de los casos, no tiene una causa conocida, aunque algunas veces puede relacionarse con infecciones virales. Como resultado de la irritación del pericardio, se produce un dolor torácico que puede extenderse hasta el hombro y miembro superior izquierdos (que a veces se confunde con un infarto de miocardio), y se genera el **frote pericárdico** (sonido crujiente, audible con el estetoscopio, producido por el roce entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso). La pericarditis aguda dura habitualmente una semana y se trata con fármacos que disminuyen el dolor y la inflamación, como el ibuprofeno o la aspirina.

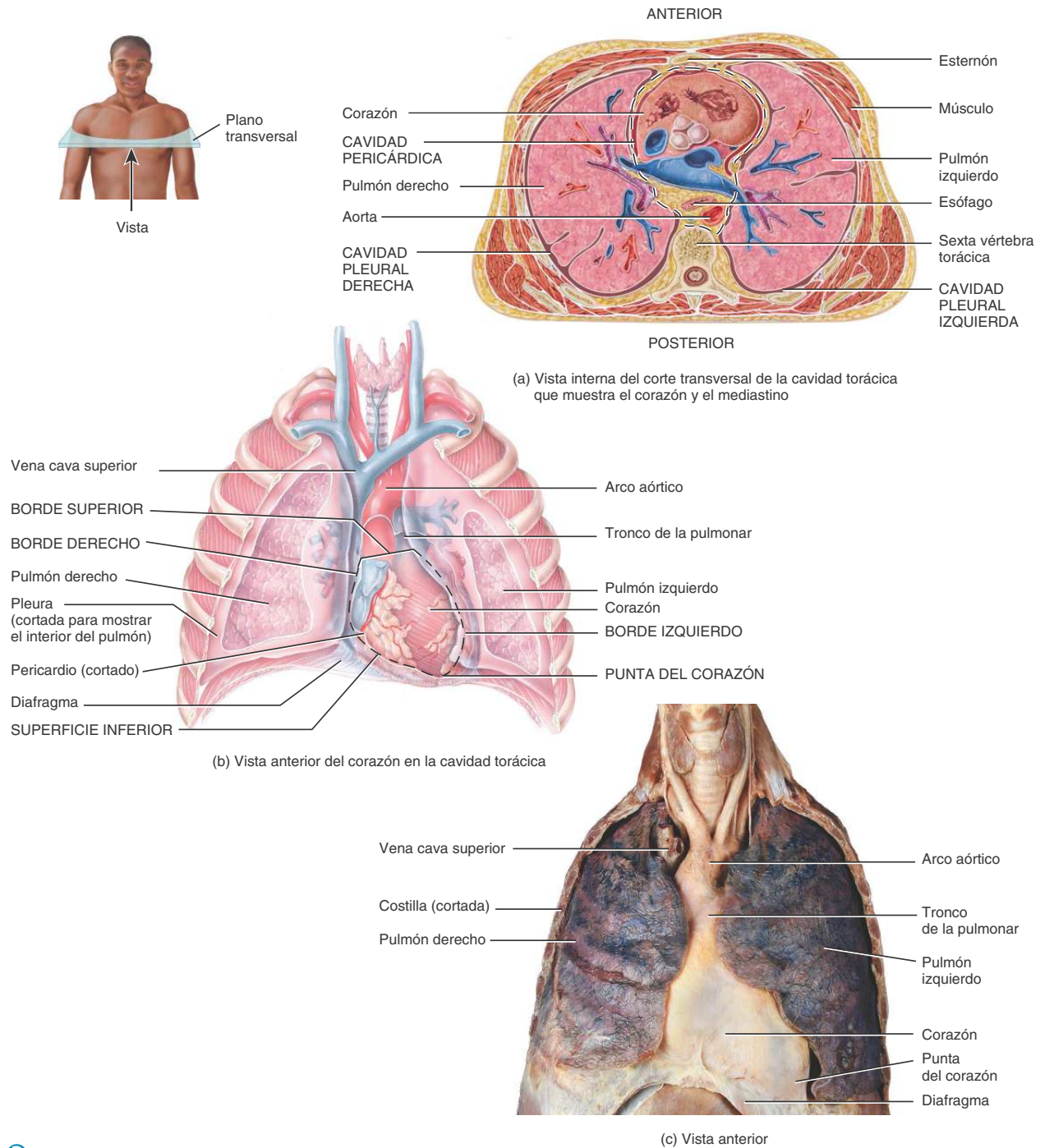
La **pericarditis crónica** comienza gradualmente y su duración es prolongada. En una de sus variantes, se acumula líquido en la cavidad pericárdica. Si la cantidad de líquido acumulado es importante, se produce un cuadro potencialmente mortal, conocido como **taponamiento cardíaco**, en el que el líquido pericárdico comprime el corazón. Como resultado de dicha compresión, se producen descenso del llenado ventricular, disminución del retorno venoso y del volumen sistólico, caída de la tensión arterial y dificultad para respirar. En la mayoría de los casos, la causa de la pericarditis crónica con taponamiento cardíaco es desconocida, pero en algunas ocasiones puede ser provocada por enfermedades como el cáncer y la tuberculosis. El tratamiento consiste en el drenaje del líquido excesivo a través de una aguja introducida en la cavidad pericárdica.

Capas de la pared cardíaca

La pared cardíaca se divide en tres capas (Figura 20.2a): el epicardio (capa externa), el miocardio (capa media) y el endocardio (capa interna). El **epicardio** está compuesto por dos planos tisulares. El más

Figura 20.1 Posición del corazón y las estructuras asociadas en el mediastino (contorno).

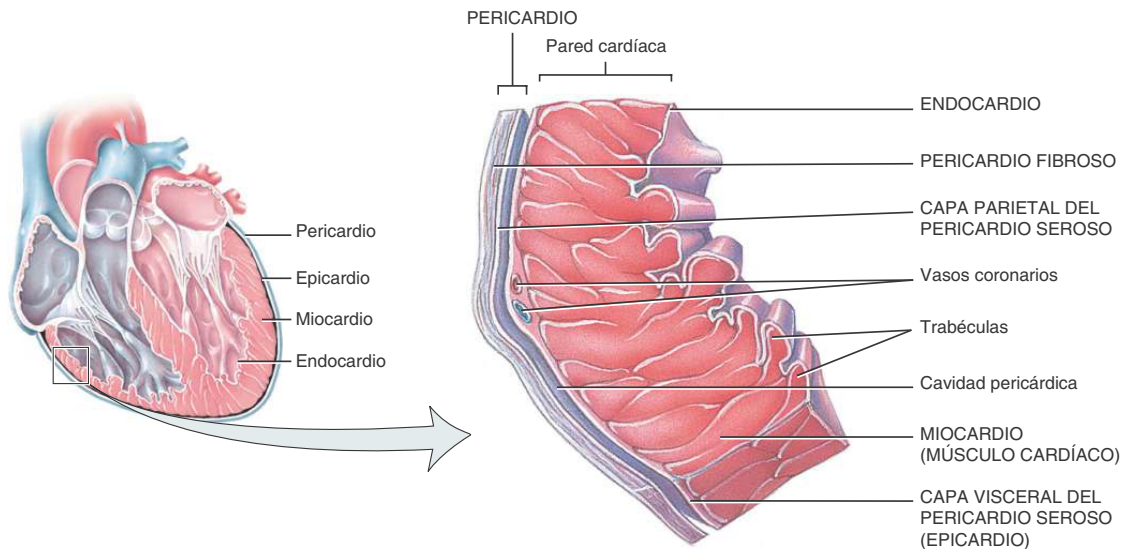
 El corazón se encuentra en el mediastino, con las dos terceras partes de su masa a la izquierda de la línea media.



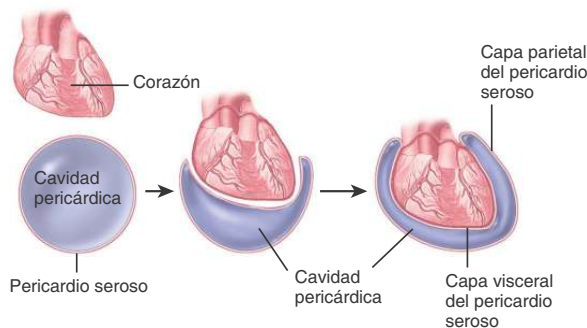
 ¿Qué es el mediastino?

Figura 20.2 Pericardio y pared cardíaca.

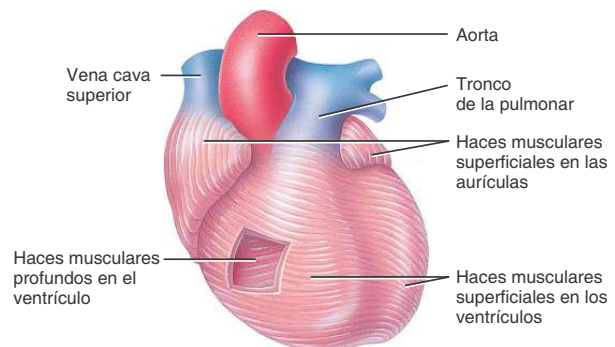
 El pericardio es un saco compuesto por tres capas que rodea y protege el corazón.



(a) Porción del pericardio y de la pared ventricular derecha, con las divisiones del pericardio y las capas de pared cardíaca



(b) Relaciones simplificadas del pericardio seroso con el corazón



(c) Haces del músculo cardíaco

? ¿Qué capa (estructura) forma parte tanto del pericardio como de la pared cardíaca?

externo es una lámina delgada y transparente que también se conoce como *capa visceral del pericardio seroso* y está formada por mesotelio. Debajo del mesotelio, existe una capa variable de tejido fibroelástico y tejido adiposo. El tejido adiposo predomina y se engrosa sobre las superficies ventriculares, donde rodea las arterias coronarias principales y los vasos cardíacos. La cantidad de grasa varía de persona a persona; se corresponde con la extensión de la grasa general de cada uno y, generalmente, aumenta con la edad. El epicardio le da una textura suave a la superficie externa del corazón. El epicardio contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que irrigan el miocardio.

El **miocardio** (*myós*-, músculo), tejido muscular cardíaco, confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca. Las fibras musculares (células), al igual que las del músculo estriado esquelético, están envueltas y rodeadas por tejido conectivo compuesto por endomisio y perimisio. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón y generan la poderosa acción de bombeo (Figura 20.2c). Aunque es estriado como el músculo esquelético, recuerde que el músculo cardíaco es involuntario como el músculo liso.



La capa más interna, el **endocardio** (*éndon-*, dentro), es una fina capa de endotelio que se encuentra sobre una capa delgada de tejido conectivo. Formando una pared lisa, tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. El endotelio minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y se continúa con el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen del corazón.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Miocarditis y endocarditis

La **miocarditis** es una inflamación del miocardio que se produce, generalmente, como consecuencia de infecciones virales, fiebre reumática, exposición a radiaciones o a determinadas sustancias químicas y medicamentos. La miocarditis cursa, la mayoría de las veces, sin síntomas. Sin embargo, si éstos aparecen, pueden incluir: fiebre, cansancio, dolor torácico inespecífico, ritmo cardíaco rápido o irregular, artralgias y disnea. En general, la miocarditis es un cuadro leve y la recuperación se produce en dos semanas. Los casos graves pueden conducir a la insuficiencia cardíaca y a la muerte. El tratamiento consiste en evitar ejercicios vigorosos, una dieta hiposódica, monitorización electrocardiográfica y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La **endocarditis** es la inflamación del endocardio y comúnmente compromete las válvulas cardíacas. La mayoría de los casos se deben a bacterias (endocarditis bacteriana). Los signos y síntomas de la endocarditis son: fiebre, soplos cardíacos, ritmo cardíaco irregular, cansancio, pérdida de apetito, sudores nocturnos y escalofríos. El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos.

Cámaras cardíacas

El corazón posee cuatro cámaras. Las dos cámaras superiores son las **aurículas (atrios)** y las dos inferiores los **ventrículos**. Las dos aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón, las venas, mientras que los ventrículos la eyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, las arterias. En la cara anterior de cada aurícula se encuentra una estructura semejante a una pequeña bolsa denominada **orejuela** (debido a su parecido con las orejas de un perro) (Figura 20.3). Cada orejuela aumenta ligeramente la capacidad de las aurículas, lo que les permite a éstas recibir un volumen de sangre mayor. Además, en la superficie del corazón existe una serie de **surcos** que contienen vasos coronarios y una cantidad variable de grasa. Cada surco marca el límite externo entre dos cámaras cardíacas. El **surco coronario** (de forma circular o de corona) profundo rodea a casi todo el corazón y limita dos sectores: el sector auricular (superior) y el ventricular (inferior). El **surco interventricular anterior** es una hendidura poco profunda, ubicada en la cara anterior del corazón, que marca el límite entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Se continúa en la cara posterior como **surco interventricular posterior**, delimitando ambos ventrículos en la parte posterior del corazón (Figura 20.3c).

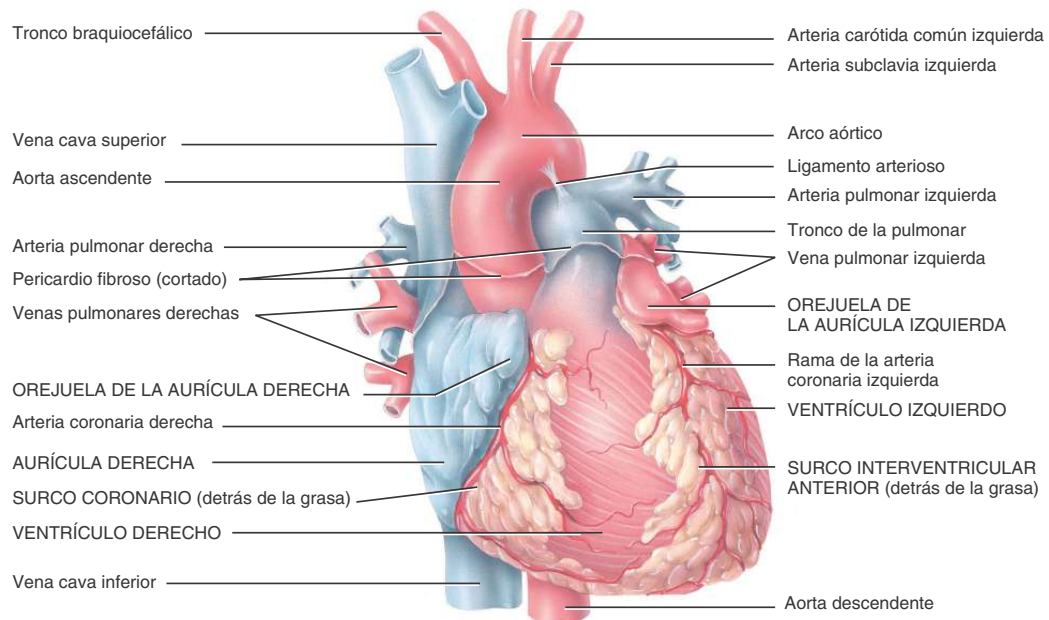
Aurícula derecha

La **aurícula derecha** (atrio derecho) recibe sangre de tres venas: la **vena cava superior**, la **vena cava inferior** y el **seno coronario** (Figura

Figura 20.3 Estructura del corazón: configuración superficial. Los vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada (de color rojo brillante) han sido pintados de color rojo, mientras que aquellos que transportan sangre no oxigenada (de color rojo oscuro) han sido pintados de color azul.



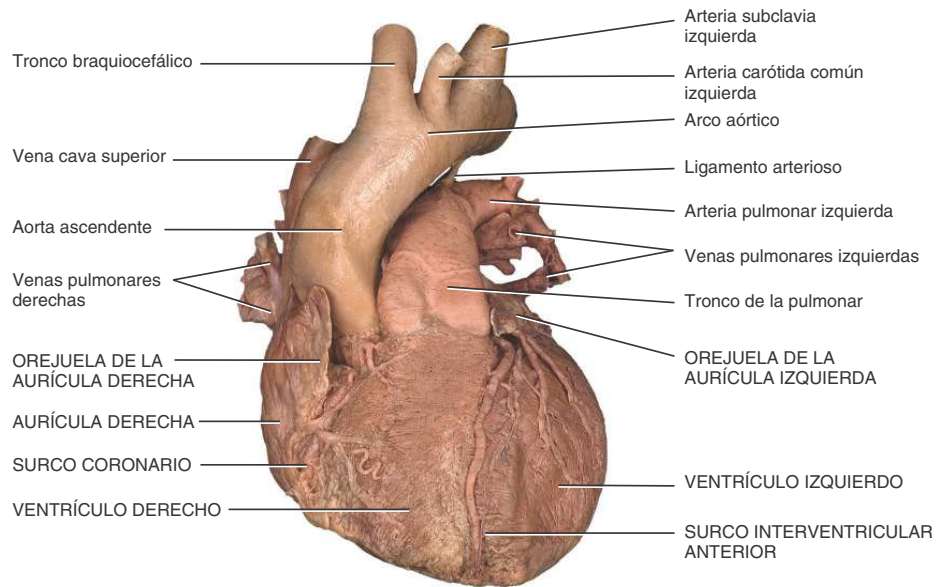
Los surcos son hendiduras que contienen vasos sanguíneos y grasa, y marcan los límites entre las diferentes cámaras cardíacas.



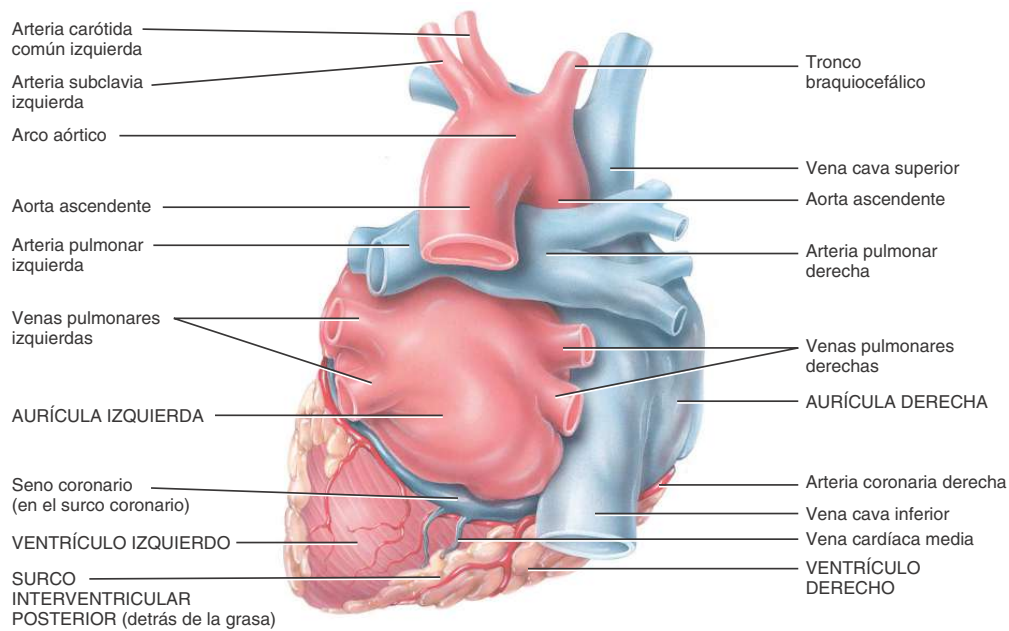
(a) Vista anterior externa que muestra las características superficiales

FIGURA 20.3 CONTINÚA ►

FIGURA 20.3 CONTINUACIÓN ►



(B) Vista externa anterior



(c) Vista posterior externa que muestra las características superficiales

¿Cuáles son las cámaras cardíacas delimitadas por el surco coronario?



20.4a). (Las venas siempre llevan sangre al corazón). Las paredes de la aurícula derecha tienen un espesor promedio de 2 a 3 mm. Las paredes anterior y posterior de la aurícula derecha difieren mucho entre sí. La pared posterior es lisa; la pared anterior es trabeculada, debido a la presencia de crestas musculares denominadas **músculos pectíneos**, que también se extienden dentro de la orejuela (Figura 20.4b). Entre la aurícula derecha y la izquierda se encuentra un tabique delgado, denominado **septum** o **tabique interauricular** (*inter-*, entre). Una formación anatómica importante de este tabique es la **fosa oval**, depresión oval remanente del **foramen ovale**, una comunicación interauricular en el corazón fetal que normalmente se cierra luego del nacimiento (véase la Figura 21.30). La sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, la **válvula tricúspide**, que posee tres valvas o cúspides (Figura 20.4a). También se denomina **válvula auriculoventricular** o **atrioventricular** derecha. Las válvulas cardíacas están compuestas de tejido conectivo denso, cubierto por endocardio.

Ventrículo derecho

El **ventrículo derecho** tiene una pared de entre 4 y 5 mm, y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. En su interior, contiene una serie de relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas denominadas **trabéculas carnosas** (véase la Figura 20.2a). Algunas de estas trabéculas contienen fibras que forman parte del sis-

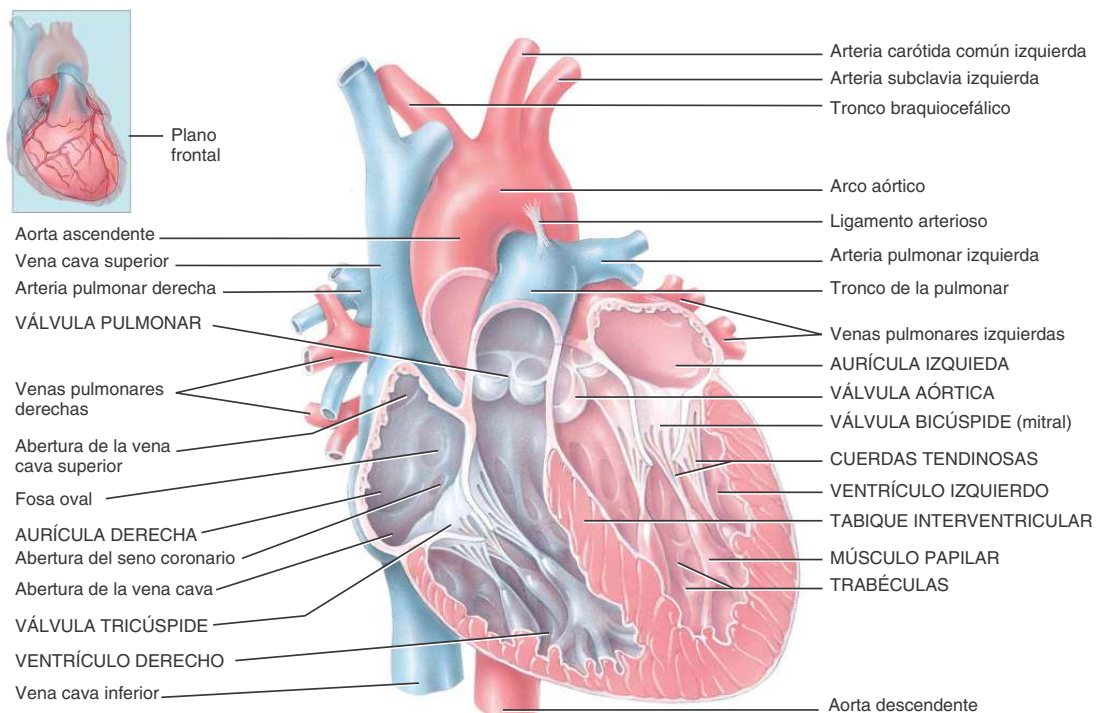
tema de conducción cardíaco, que se verá más adelante en este capítulo (véase la Sección 20.3). Las cúspides o valvas de la válvula tricúspide se conectan mediante cuerdas de apariencia tendinosa, las **cuerdas tendinosas**, que a su vez se conectan con trabéculas cónicas denominadas **músculos papilares** (de papilla, pezón). El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el **septum** o **tabique interventricular**. La sangre pasa desde el ventrículo derecho, a través de la **válvula pulmonar**, hacia una gran arteria, el **tronco pulmonar**, que se divide en las **arterias pulmonares** derecha e izquierda que transportan la sangre hacia los pulmones. Las arterias siempre llevan la sangre fuera del corazón.

Aurícula izquierda

La **aurícula izquierda** (atrio izquierdo) forma la mayor parte de la base del corazón (véase la Figura 20.4a). Recibe sangre proveniente de los pulmones, por medio de cuatro **venas pulmonares**. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior es lisa. La pared anterior de la aurícula izquierda también es lisa, debido a que los músculos pectíneos están confinados a la orejuela izquierda. La sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a través de la **válvula bicúspide**, que, como su nombre indica, posee dos valvas o cúspides. El término **mitral** se refiere a su semejanza con una mitra de obispo (sombrero que tiene dos caras). También se la llama válvula **auriculoventricular** (atrioventricular) **izquierda**.

Figura 20.4 Estructura del corazón: anatomía interna.

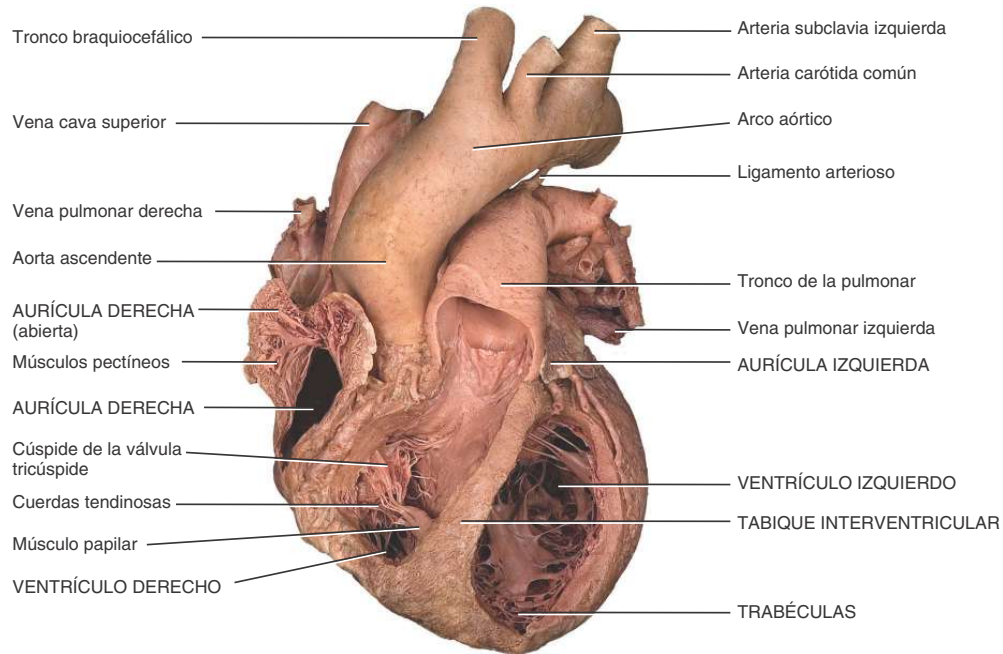
 La sangre que fluye hacia la aurícula derecha proviene de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario; la que llega a la aurícula izquierda lo hace a través de las cuatro venas pulmonares.



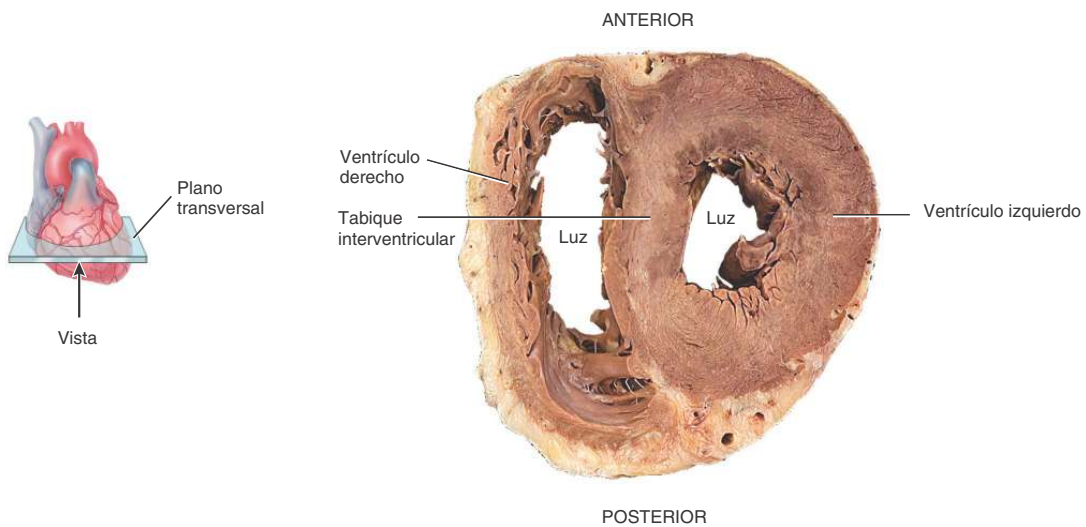
(a) Vista anterior del corte frontal que muestra la anatomía interna

FIGURA 20.4 CONTINÚA ►

FIGURA 20.4 CONTINUACIÓN ►



(b) Vista anterior del corazón parcialmente abierto



(c) Vista inferior de un corte transversal que muestra las diferencias en el espesor de las paredes ventriculares

¿Cómo se relaciona el espesor miocárdico de una cámara cardíaca con el trabajo que ésta debe realizar?



Ventrículo izquierdo

El **ventrículo izquierdo** tiene la pared más gruesa de las cuatro cámaras (un promedio de 10 a 15 mm) y forma el vértice o ápex del corazón (véase la **Figura 20.1b**). Al igual que el ventrículo derecho, contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que conectan las valvas de la válvula mitral a los músculos papilares. La sangre pasa desde el ventrículo izquierdo, a través de la **válvula aórtica**, hacia la **aorta ascendente**. Parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia las **arterias coronarias**, que nacen de ella e irrigan el corazón. El resto de la sangre sigue su camino a través del **arco** o **cayado aórtico** y de la **aorta descendente** (**aorta torácica y abdominal**). Las ramas del cayado aórtico y de la aorta descendente transportan la sangre hacia todo el organismo.

Durante la vida fetal, un vaso temporal denominado **conducto arterioso** (*ductus arteriosus*) transporta sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de sangre se dirige a los pulmones fetales no funcionantes (véase la **Figura 21-30**). El conducto arterioso normalmente se cierra al poco tiempo de nacer, y deja una estructura remanente conocida como **ligamento arterioso**, que conecta el arco aórtico con el tronco pulmonar (**Figura 20.4a**).

Espesor miocárdico y función

El espesor miocárdico de las cuatro cámaras varía de acuerdo con la función de cada una de ellas. Las aurículas, de paredes finas, entregan sangre a los ventrículos. Debido a que los ventrículos bombean sangre a mayores distancias, sus paredes son más gruesas (**Figura 20.4a**). A pesar de que los ventrículos derecho e izquierdo actúan como dos bombas separadas que eyectan simultáneamente iguales volúmenes de sangre, el lado derecho tiene una carga de trabajo menor. Bombea sangre que recorre una corta distancia hasta los pulmones, a menor presión y contra una menor resistencia al flujo sanguíneo. Por su parte, el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia sectores del organismo distantes, a mayor presión y contra una mayor resistencia al flujo sanguíneo. En consecuencia, el ventrículo izquierdo realiza un trabajo

mucho más intenso que el derecho para mantener la misma velocidad de flujo sanguíneo. La anatomía de los ventrículos confirma esta diferencia funcional: la pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más gruesa que la del ventrículo derecho (**Figura 20.4c**). Además, la forma de la luz del ventrículo izquierdo es más o menos circular, mientras que la del ventrículo derecho es semilunar.

Esqueleto fibroso del corazón

Además de músculo cardíaco, la pared cardíaca también contiene tejido conectivo denso que forma el **esqueleto fibroso del corazón** (**Figura 20.5**). Esta estructura consiste, básicamente, en cuatro anillos de tejido conectivo denso que rodean las válvulas cardíacas fusionándose entre sí y uniéndolas al tabique interventricular. Al mismo tiempo que forma la base estructural de las válvulas cardíacas, el esqueleto fibroso también evita el sobreestiramiento de las válvulas al pasar la sangre a través de ellas. Asimismo, sirve como punto de inserción a los haces de fibras musculares cardíacas y como aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos.

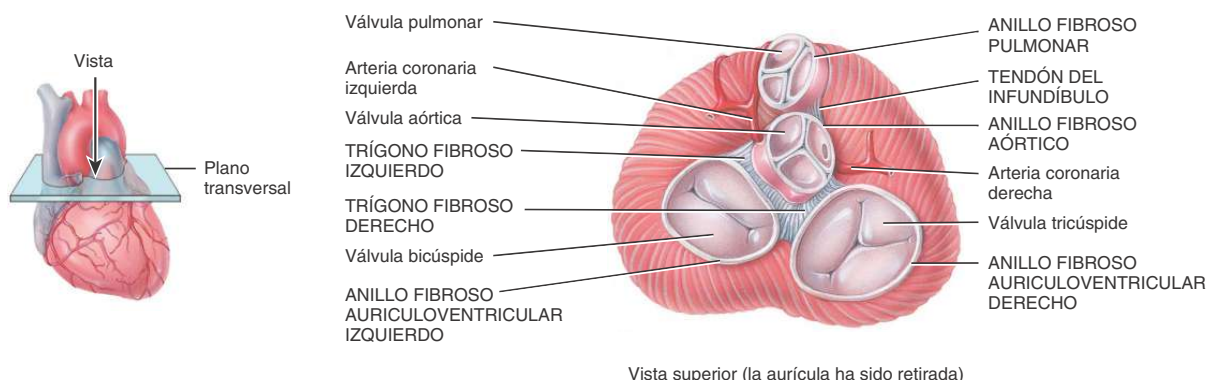
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Defina cada una de las siguientes formaciones anatómicas cardíacas externas: orejuela, surco coronario, surco interventricular anterior y surco interventricular posterior.
2. Describa la estructura del pericardio y las capas de la pared cardíaca.
3. ¿Cuáles son las características de la anatomía interna de cada cámara cardíaca?
4. ¿Qué vasos sanguíneos entregan sangre a las aurículas derecha e izquierda?
5. ¿Cuál es la relación existente entre el espesor miocárdico y la función de las diferentes cámaras cardíacas?
6. ¿Qué tipo de tejido compone el esqueleto fibroso del corazón y cómo está organizado?

Figura 20.5 Esqueleto fibroso del corazón. Los elementos del esqueleto fibroso están escritos con mayúsculas.



Los anillos fibrosos prestan soporte a las cuatro válvulas cardíacas y se fusionan entre sí.



¿De qué dos maneras contribuye el esqueleto fibroso al funcionamiento de las válvulas cardíacas?

20.2 LAS VÁLVULAS CARDÍACAS Y LA CIRCULACIÓN

OBJETIVOS

- Describir la estructura y funcionamiento de las válvulas cardíacas.
- Destacar la circulación sanguínea a través de las cámaras cardíacas y de las circulaciones pulmonar y sistémica.
- Describir la circulación coronaria.

Cuando una cámara cardíaca se contrae, eyecta un determinado volumen de sangre dentro del ventrículo o hacia una arteria. Las válvulas se abren y cierran en respuesta a los *cambios de presión*, a medida que el corazón se contrae y relaja. Cada una de las cuatro válvulas

contribuye a establecer el flujo en un solo sentido, abriéndose para permitir el paso de la sangre y luego cerrándose para prevenir el reflujo.

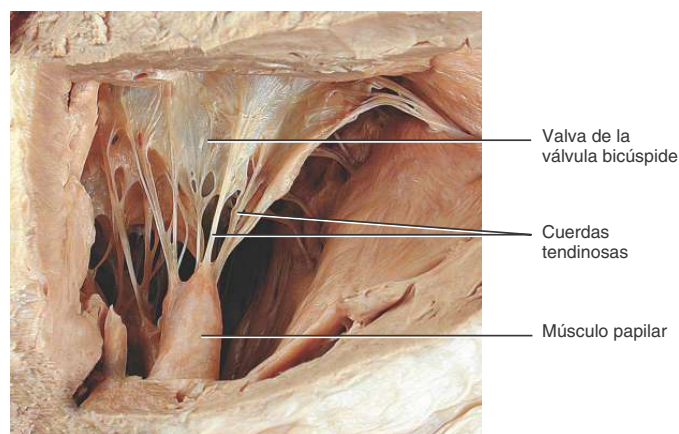
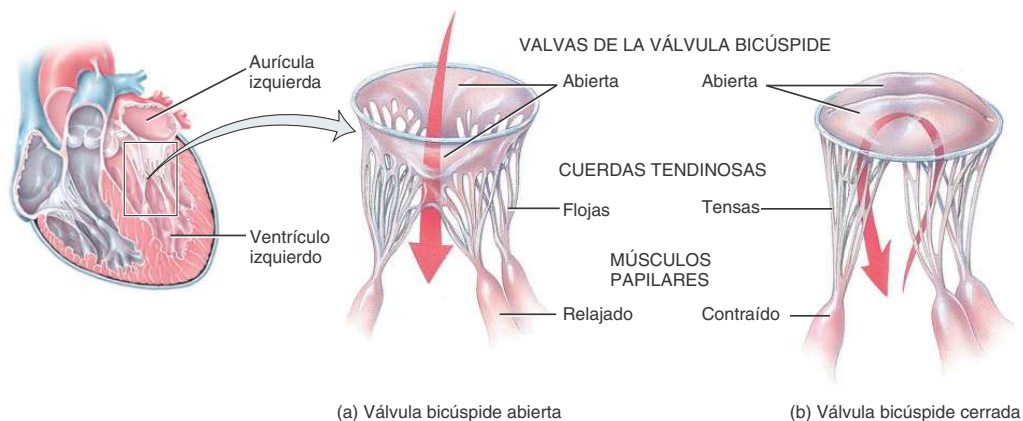
Funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares

Las válvulas mitral y tricúspide también reciben el nombre de válvulas **auriculoventriculares** o **atrioventriculares (AV)** debido a que se encuentran ubicadas entre una aurícula y un ventrículo. Cuando una válvula AV está abierta, los extremos de las valvas se proyectan dentro del ventrículo. Cuando los ventrículos se encuentran relajados, los músculos papilares también lo están, las cuerdas tendinosas están flojas y la sangre se mueve desde un sitio de mayor presión, la aurícula, hacia otro de menor presión, el ventrículo, gracias a que las válvulas AV están abiertas (Figuras 20.6a, d). Cuando los ventrículos se con-

Figura 20.6 Respuesta de las válvulas al bombeo cardíaco.



Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre.



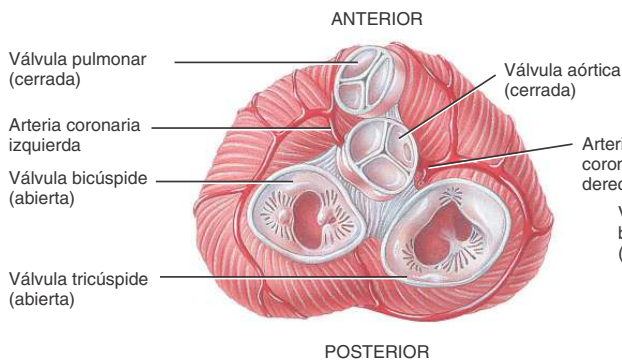
(c) Válvula tricúspide abierta



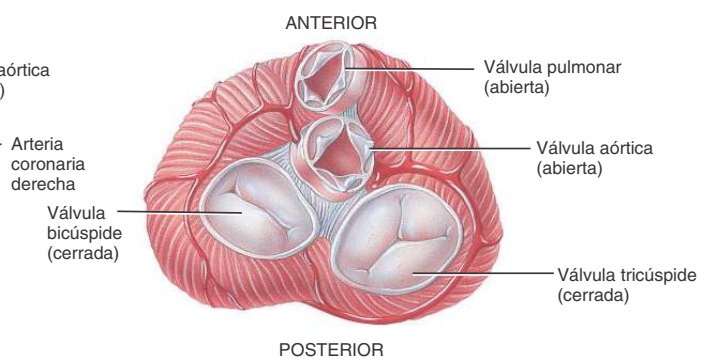
traen, la presión de la sangre empuja las valvas hacia arriba hasta que sus bordes se juntan y cierran el orificio auriculoventricular (Figuras 20.6b, e). Al mismo tiempo, los músculos papilares se contraen estirando las cuerdas tendinosas. Esto evita que las cúspides valvulares reviertan y se abran a la cavidad auricular por acción de la elevada presión ventricular. Si las cuerdas tendinosas o las válvulas AV se dañan, la sangre puede refluir hacia las aurículas durante la contracción ventricular.

Funcionamiento de las válvulas semilunares

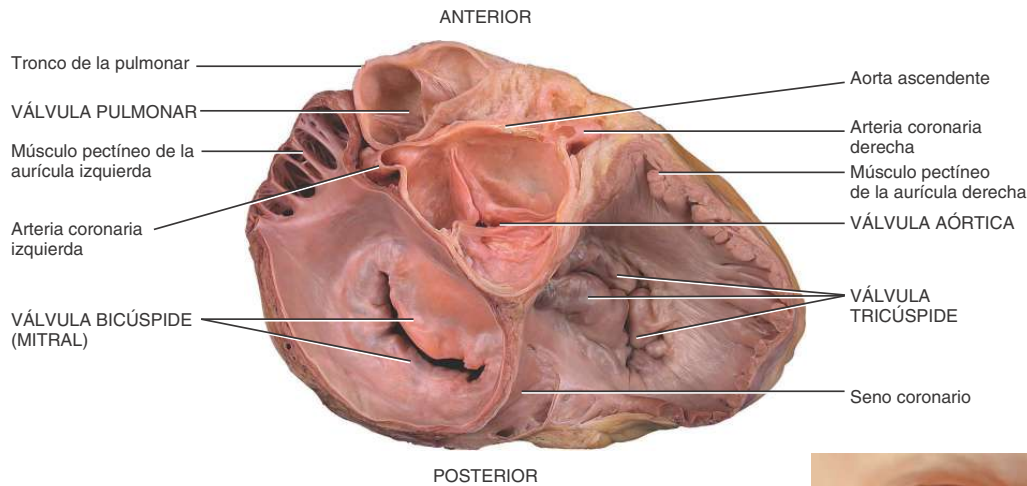
Las válvulas aórticas y pulmonares también se conocen como **válvulas semilunares (SL)** (*semi-*, medio; y *-lunaris*, relativo a la luna) porque están formadas por tres valvas con aspecto de medialuna (Figura 20.6d). Cada valva se une a la pared arterial en su borde convexo externo. Las válvulas SL permiten la eyección de la sangre desde el corazón hasta las arterias, pero evitan el reflujo de sangre hacia los



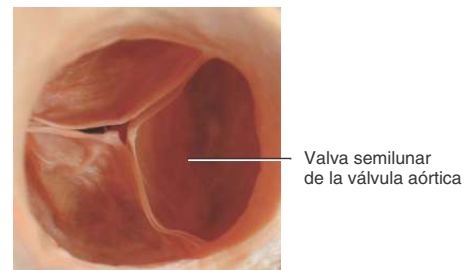
(d) Vista superior con la aurícula eliminada: las válvulas pulmonar y aórtica cerradas; las válvulas bicúspide y tricúspide abiertas



(e) Vista superior con la aurícula eliminada: las válvulas pulmonar y aórtica abiertas; las válvulas bicúspide y tricúspide cerradas



(f) Vista superior de las válvulas auriculoventriculares y semilunares



(g) Vista superior de la válvula aórtica

¿Cuál es el mecanismo por el que los músculos papilares evitan la reversión de las cúspides valvulares AV hacia el interior de las aurículas?

ventrículos. Los bordes libres de las valvas se proyectan hacia la luz de la arteria. Cuando el ventrículo se contrae, la presión aumenta dentro de las cámaras. Las válvulas SL se abren cuando la presión ventricular excede la tensión arterial permitiendo así la eyección de la sangre desde los ventrículos hacia el tronco pulmonar y la aorta (Figura 20.6e). A medida que los ventrículos se relajan, la sangre comienza a empujar las cúspides valvulares, haciendo que las válvulas semilunares se cierren y ocluyan la comunicación entre los ventrículos y las arterias (Figura 20.6d).

Sorprendentemente, no hay válvulas que resguarden los orificios de desembocadura de las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha o los de las venas pulmonares, en la aurícula izquierda. Cuando las aurículas se contraen, una pequeña cantidad de sangre refluye desde las aurículas hacia dichos vasos. Sin embargo, el reflujo se minimiza por medio de un mecanismo diferente: a medida que el músculo auricular se contrae, comprime y produce –casi– el colapso de los orificios de desembocadura venosos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedades valvulares

Cuando las válvulas cardíacas funcionan normalmente, se abren y cierran por completo en el momento correcto. La disminución en el diámetro de apertura de una válvula cardíaca se denomina **estenosis**, mientras que la falla en el cierre valvular se denomina **insuficiencia o incompetencia valvular**. En la **estenosis mitral**, la formación de cicatrices o defectos congénitos produce disminución de la apertura de la válvula mitral. Una causa de **insuficiencia mitral**, en la que existe regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, es el **prolapso de válvula mitral (PVM)**. En el PVM, una o ambas valvas de la mitral protruyen en la cavidad auricular durante la contracción ventricular. El prolapso de válvula mitral es una de las enfermedades valvulares más comunes, que afecta a casi el 30% de la población. Es prevalente en mujeres y no siempre representa una amenaza seria para la salud. En la **estenosis aórtica**, la válvula se encuentra estrechada, mientras que en la **insuficiencia aórtica** se encuentra regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo.

Ciertas enfermedades infecciosas pueden dañar o destruir las válvulas cardíacas. Un ejemplo de ello es la **fiebre reumática**, enfermedad sistémica inflamatoria que se presenta generalmente luego de una infección estreptocócica de la garganta. La bacteria dispara una respuesta inmune en la cual los anticuerpos producidos para destruirla terminan atacando e inflamando el tejido conectivo de articulaciones y válvulas cardíacas, entre otros órganos. A pesar de que la fiebre reumática afecta y debilita toda la pared cardíaca, daña más frecuentemente las válvulas mitral y aórtica.

Si las actividades diarias se ven afectadas por los síntomas y una válvula no puede ser reparada quirúrgicamente, deberá ser reemplazada. Los tejidos valvulares pueden sustituirse con tejidos de donantes o de cerdo; a veces se usan reemplazos mecánicos. En cualquier caso, el reemplazo valvular implica una cirugía abierta. La válvula aórtica es la que más comúnmente se reemplaza.

Circulaciones pulmonar y sistémica

Después del nacimiento, el corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados: la **circulación sistémica** (o general) y la **circulación pulmonar**. Los dos circuitos están dispuestos en serie: la salida de uno es la entrada del otro, como ocurre al unir dos mangueras (véase la Figura 21.17). El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica; recibe sangre desde los pulmones, rica en oxígeno, roja brillante u *oxigenada*. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta (Figura 20.7). Desde la aorta, la sangre se va dividiendo en diferentes flujos e ingresa en *arterias sistémicas* cada vez más pequeñas que

la transportan hacia todos los órganos, exceptuando los alvéolos pulmonares, que reciben sangre de la circulación pulmonar. En los tejidos sistémicos, las arterias originan *arteriolas*, vasos de menor diámetro que finalmente se ramifican en una red de *capilares sistémicos*. El intercambio de nutrientes y gases se produce a través de las finas paredes capilares. La sangre descarga el O₂ (oxígeno) y toma el CO₂ (dióxido de carbono). En la mayoría de los casos, la sangre circula por un solo capilar y luego entra en una *vénula sistémica*. Las vénulas transportan la sangre desoxigenada (pobre en oxígeno) y se van uniendo para formar las *venas sistémicas*, de mayor tamaño. Por último, la sangre retorna al corazón, hacia la aurícula derecha.

El lado derecho del corazón es la bomba del circuito pulmonar; recibe la sangre desoxigenada, rojo oscuro, que retorna de la circulación sistémica. Esta sangre es eyectada por el ventrículo derecho y se dirige al *tronco pulmonar*, que se divide en las *arterias pulmonares*, las que transportan sangre a ambos pulmones. En los capilares pulmonares, la sangre libera el CO₂ y capta el O₂ inspirado. La sangre oxigenada fluye hacia las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda, completando el circuito.

Circulación coronaria

Los nutrientes no pueden difundir lo suficientemente rápido desde la sangre de las cámaras cardíacas a todas las capas de la pared del corazón. Por ello, el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos: la **circulación coronaria** o **cardíaca**. Las **arterias coronarias** nacen de la aorta ascendente y rodean el corazón, como una corona que rodea una cabeza (Figura 20.8a). Cuando el corazón se contrae, fluye poca sangre por las arterias coronarias, ya que son comprimidas hasta cerrarse. Sin embargo, cuando el corazón se relaja, la elevada presión en la aorta permite la circulación de la sangre a través de las arterias coronarias hacia los capilares y luego, hacia las **venas coronarias** (Figura 20.8b).

Arterias coronarias

Las dos arterias coronarias, derecha e izquierda, nacen de la aorta ascendente y proporcionan sangre oxigenada al miocardio (Figura 20.8a). La **arteria coronaria izquierda** pasa por debajo de la orejuela izquierda y se divide en las ramas interventricular anterior y circunfleja. La **rama interventricular anterior** o *arteria descendente anterior (DA)* se encuentra en el surco interventricular anterior y proporciona sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos. La **rama circunfleja** recorre el surco coronario y distribuye sangre oxigenada a las paredes del ventrículo y la aurícula izquierda.

La **arteria coronaria derecha** da pequeñas ramas a la aurícula derecha (*ramos auriculares*). Luego, discurre por debajo de la orejuela derecha y se divide en las ramas marginal e interventricular posterior. La **rama interventricular posterior (descendente posterior)** discurre por el surco interventricular posterior y provee de oxígeno a las paredes de ambos ventrículos. La **rama marginal** se encuentra en el surco coronario y transporta sangre oxigenada hacia el miocardio del ventrículo derecho.

Gran parte del cuerpo recibe sangre de ramas provenientes de más de una arteria, y en los lugares donde dos o más arterias irrigan la misma región, éstas generalmente se conectan entre sí. Estas conexiones, denominadas **anastomosis** (*anastómosis*-, abocamiento), proporcionan rutas alternativas –que constituyen la **circulación colateral**– para que la sangre llegue a un determinado tejido u órgano. El miocardio contiene muchas anastomosis que conectan ramas de una determinada arteria coronaria entre sí o que unen ramas de arterias coronarias diferentes. Estas anastomosis representan desvíos para la sangre arterial, en el caso de que una ruta principal se obstruya. Así,



el miocardio puede recibir suficiente oxígeno, aun cuando una de sus arterias coronarias se halle parcialmente obstruida.

Venas coronarias

Una vez que la sangre pasa a través de las arterias coronarias, llega a los capilares, donde libera el oxígeno y los nutrientes al miocardio y recoge el dióxido de carbono y productos de desecho, y desde allí se dirige a las venas coronarias. La mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio drena en el gran *seno vascular* ubicado en el surco coronario de la cara posterior del corazón, denominado **seno**

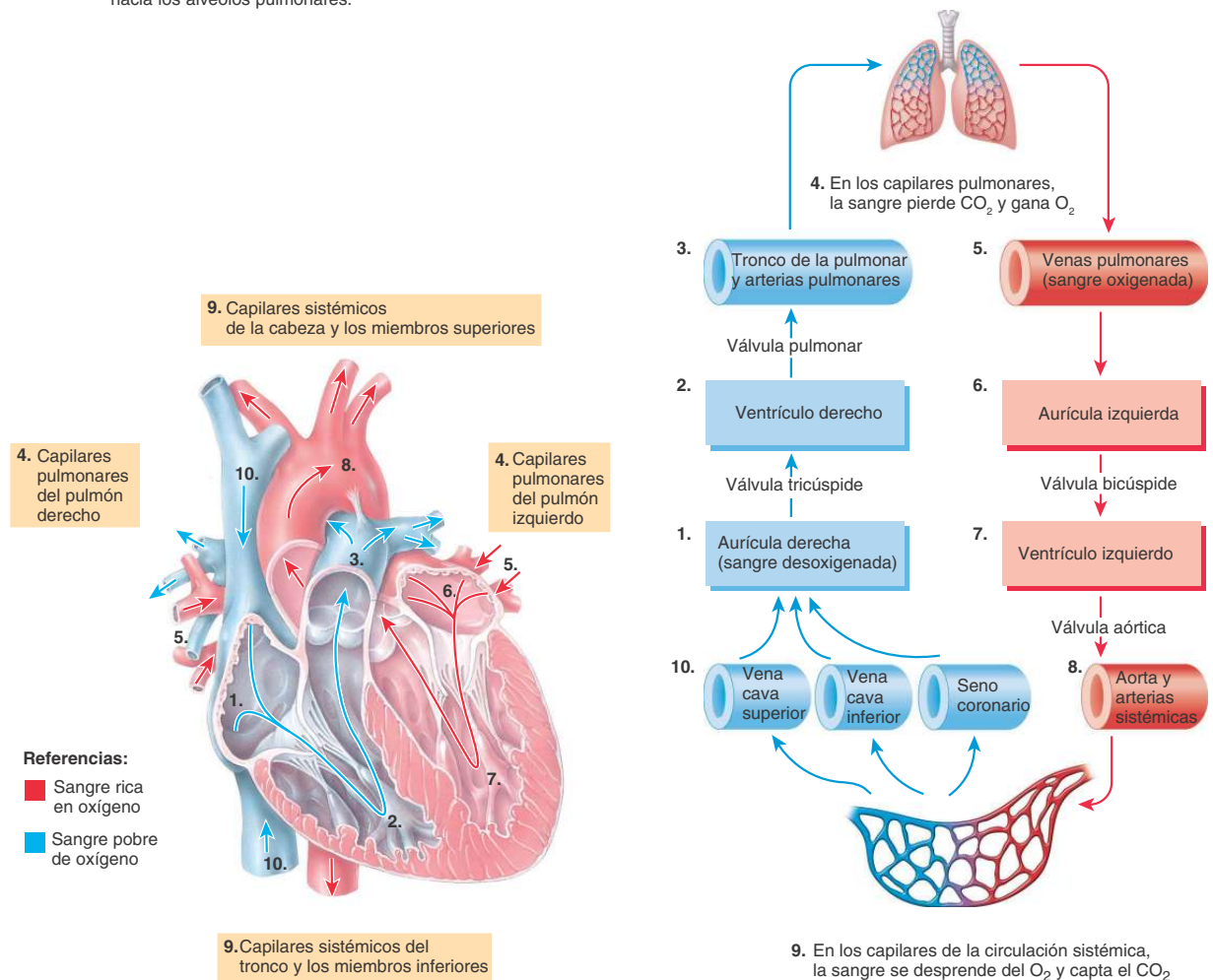
coronario (Figura 20.8b). (Un *seno vascular* es una vena con una pared delgada que carece de músculo liso, lo que le permitiría variar el diámetro.) La sangre desoxigenada del seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Las principales venas tributarias del seno coronario son:

- **Vena cardíaca magna:** presente en el surco interventricular anterior, drena las áreas del corazón que son irrigadas por la arteria coronaria izquierda (ventrículos derecho e izquierdo y aurícula izquierda).

Figura 20.7 Sistemas de circulación: pulmonar y sistémica.



El lado izquierdo del corazón bombea la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica para que se distribuya en los tejidos, exceptuando los alvéolos pulmonares. El lado derecho del corazón bombea la sangre desoxigenada hacia el circuito pulmonar; desde allí, es dirigida hacia los alvéolos pulmonares.



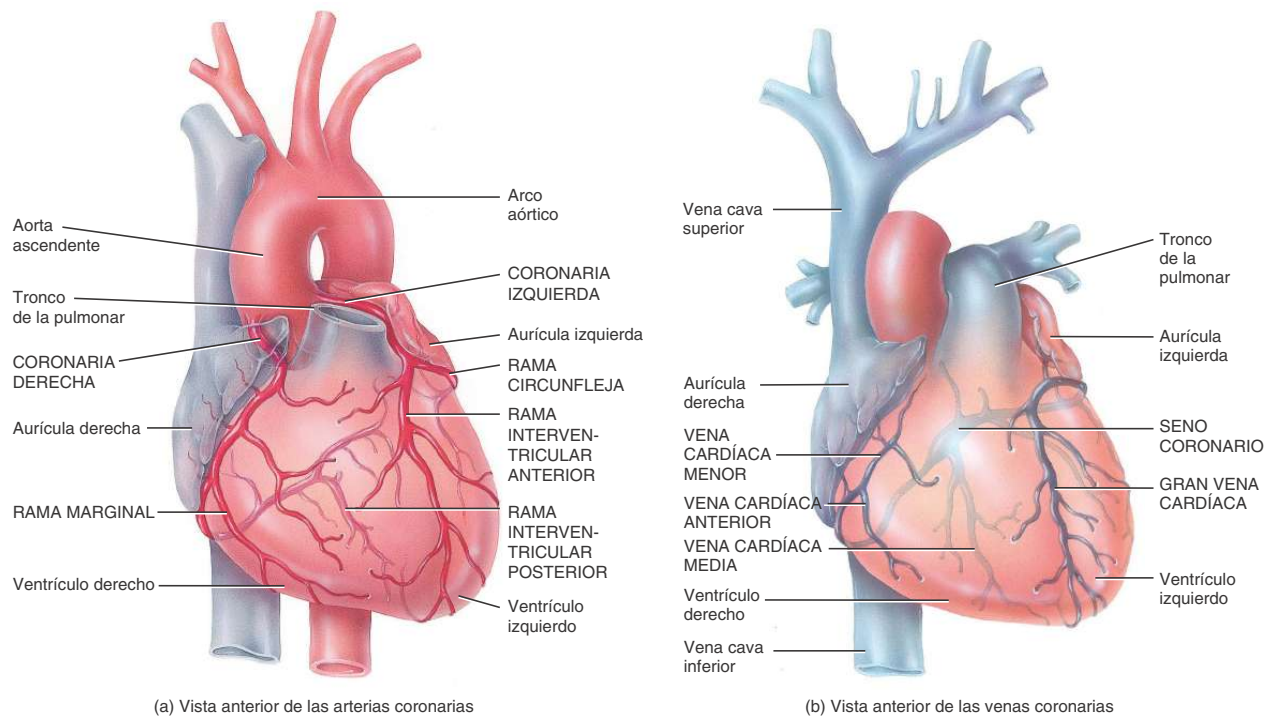
(b) Diagrama del flujo sanguíneo

¿Qué números corresponden a la circulación pulmonar? ¿Y a la circulación sistémica?

Figura 20.8 La circulación coronaria. Las vistas anteriores del corazón (a) y (b) han sido dibujadas como si éste fuera transparente, para que puedan verse los vasos sanguíneos posteriores.



Las arterias coronarias derecha e izquierda transportan sangre hacia el corazón; las venas coronarias drenan la sangre del corazón en el seno coronario.



- **Vena cardíaca media:** discurre por el surco interventricular posterior, drena las áreas irrigadas por el ramo interventricular posterior de la arteria coronaria derecha (ventrículos derecho e izquierdo).
- **Vena cardíaca mínima:** se encuentra en el surco coronario y drena las cavidades derechas.
- **Venas cardíacas anteriores:** drenan el ventrículo derecho y desembocan directamente en la aurícula derecha.

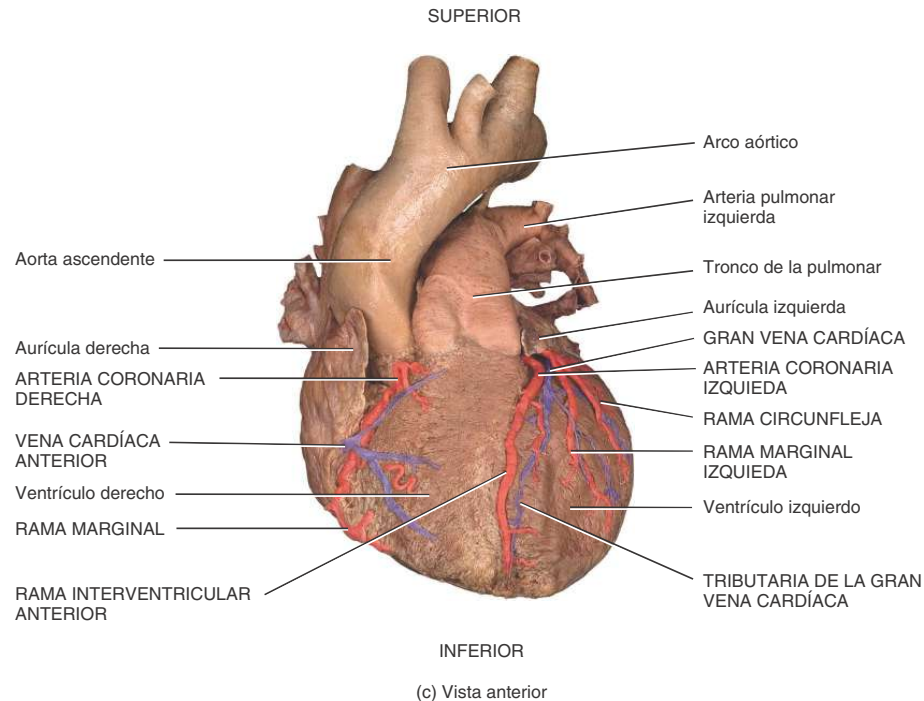
Cuando la obstrucción de una arteria coronaria priva al músculo cardíaco del aporte de oxígeno, la **reperfusión** posterior (restablecimiento del flujo sanguíneo) puede generar aun mayor daño tisular. Este efecto paradójico se debe a la formación de **radicales libres** de oxígeno generados a partir del oxígeno reintroducido. Como se vio en el Capítulo 2, los radicales libres son moléculas eléctricamente cargadas que poseen un electrón desapareado (véase la [Figura 2-3b](#)). Estas moléculas, altamente reactivas y muy inestables, provocan reacciones en cadena que conducen al daño y a la muerte celular. Para contrarrestar los efectos de los radicales libres, las células producen enzimas que los convierten en sustancias menos reactivas. Dos de estas enzimas son la *superóxido dismutasa* y la *catalasa*. Además, ciertos nutrientes como las vitaminas C y E, los betacarotenos, el cinc y el selenio poseen funciones antioxidantes que les permiten remover los radicales libres generados por el oxígeno. Actualmente, se investigan varios fármacos que posibilitarían disminuir el daño generado por la reperfu-

sión, luego de un infarto cardíaco o de un accidente cerebrovascular isquémico.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Isquemia miocárdica e infarto

La obstrucción parcial al flujo sanguíneo en las arterias coronarias puede causar **isquemia** (isque-, de *iskhein*, retener, y -emia, de *háima*, sangre) **miocárdica**, fenómeno en el que el flujo sanguíneo del miocardio **está reducido**. Habitualmente, la isquemia produce **hipoxia** (disminución del aporte de oxígeno), lo que puede debilitar las células sin matarlas. La **angina de pecho** (que significa literalmente “sensación estrangulante en el pecho”) es un dolor grave que suele acompañar a la isquemia miocárdica. Típicamente, los pacientes la describen como una sensación de compresión u opresión torácica, como si el pecho estuviera en una prensa. El dolor asociado a la angina de pecho se irradia generalmente hacia el cuello, el mentón o desciende por el brazo izquierdo hacia el codo. La **isquemia miocárdica silenciosa**, episodio isquémico sin dolor, es particularmente peligrosa debido a que la persona no detecta el ataque cardíaco inminente. Una obstrucción completa del flujo sanguíneo en una arteria coronaria puede producir un **infarto de miocardio**, o **IM**, comúnmente



? ¿Cuál es la arteria coronaria que transporta sangre oxigenada hacia la aurícula y ventrículo izquierdos?

denominado *ataque cardíaco*. Un *infarto* es la muerte de un área de tejido producida por la interrupción al flujo sanguíneo. Debido a que el tejido cardíaco distal a la obstrucción se muere y es reemplazado por tejido cicatrizal no contráctil, el músculo cardíaco pierde parte de su fuerza. Dependiendo del tamaño y localización del área infartada, un infarto puede alterar el sistema de conducción cardíaca y provocar muerte súbita por fibrilación ventricular. El tratamiento del infarto de miocardio incluye: la administración de agentes trombolíticos (lisante de trombos), como la estreptocinasa o t-PA, más heparina (un anticoagulante), o la realización de una angioplastia coronaria o de un bypass coronario. Afortunadamente, el músculo cardíaco puede continuar viviendo –cuando el individuo permanece en reposo– con sólo el 10 o el 15% de su aporte sanguíneo normal.

20.3 TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL CORAZÓN

OBJETIVOS

- Describir las características estructurales y funcionales del músculo cardíaco y del sistema de conducción del corazón.
- Describir cómo se genera un potencial de acción en las fibras contráctiles cardíacas.
- Describir los fenómenos eléctricos de un electrocardiograma normal (ECG).

Histología del tejido muscular cardíaco

En comparación con las fibras musculares esqueléticas, las fibras musculares cardíacas son más cortas y menos circulares en sección transversa (Figura 20.9). También presentan ramificaciones, que les confieren la apariencia “en peldaños de escalera” característica de las fibras musculares cardíacas (véase el Cuadro 4.5b). Una fibra muscular cardíaca típica mide de 50 a 100 μm de longitud y tiene un diámetro de aproximadamente 14 μm . En general, presenta un solo núcleo de localización central, aunque algunas células pueden presentar ocasionalmente dos núcleos. Los extremos de las fibras musculares car-

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

7. ¿Qué provoca la apertura y el cierre valvular? ¿Qué estructuras de soporte aseguran el correcto funcionamiento valvular?
8. ¿Qué cámaras cardíacas, válvulas cardíacas y vasos sanguíneos encontrará una gota de sangre durante su transporte desde la aurícula derecha hasta la aorta, si sigue la secuencia correcta?
9. ¿Qué arterias transportan sangre oxigenada al miocardio ventricular derecho e izquierdo?

díacas se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales del sarcolema denominados **discos intercalares** (de *intercalare*, in-sertado entre). Estos discos contienen **desmosomas** (desmo-, de *desmós*, unión, banda, y -soma, de *sóoma*, cuerpo), que unen las fibras entre sí, y **uniones en hendidura (gap)** que permiten la conducción de los potenciales de acción desde una fibra muscular hasta las fibras vecinas. Las uniones gap permiten que todo el miocardio de las aurículas y de los ventrículos se contraiga como una única unidad coordinada.

Las mitocondrias son más grandes y numerosas en las fibras musculares cardíacas que en las esqueléticas. En una fibra muscular cardíaca ocupan el 25% del citosol, mientras que en una fibra muscular esquelética sólo el 2%. Las fibras musculares cardíacas poseen la misma disposición de filamentos de actina y miosina, las mismas bandas, zonas y discos Z que las fibras musculares esqueléticas. Los túbulos transversos del miocardio son más anchos, pero más escasos que los del músculo esquelético; el único túbulo transverso por sarcómero se localiza en el disco Z. El retículo sarcoplásmico de las fibras musculares cardíacas es algo más pequeño que el de las fibras musculares esqueléticas. En consecuencia, el músculo cardíaco presenta menores reservas intracelulares de Ca^{2+} .



CORRELACIÓN CLÍNICA | Regeneración de las células cardíacas

Como se explicó previamente en este capítulo, el sobreviviente de un ataque cardíaco presenta, generalmente, regiones de tejido muscular cardíaco infartado (muerto), que son gradualmente reemplazadas por tejido fibroso cicatrizal no contráctil. Nuestra incapacidad para reparar el daño producido por un infarto ha sido atribuida a la falta de células madre (*stem cells*) en el músculo cardíaco y a la ausencia de mitosis en las fibras musculares cardíacas maduras. Sin embargo, un estudio reciente realizado por científicos italianos y norteamericanos en pacientes receptores de trasplantes cardíacos aporta evidencia de un reemplazo significativo de células cardíacas. Los investigadores estudiaron a individuos que habían recibido corazones provenientes de una mujer, y luego buscaron la presencia del cromosoma Y en las células cardíacas (todas las células femeninas, exceptuando los gametos, tienen dos cromosomas X y carecen del cromosoma Y). Varios años después del trasplante, entre el 7 y el 16% de las células cardíacas presentes en el tejido trasplantado, incluyendo las fibras musculares cardíacas y las células endoteliales de las arteriolas coronarias y capilares, habían sido reemplazadas por células del receptor, evidenciadas por la presencia de un cromosoma Y. El estudio también reveló la existencia de células con algunas características de células madre (*stem cells*) tanto en corazones trasplantados como en los corazones de control. Evidentemente, las células madre pueden migrar desde la sangre hasta el corazón y diferenciarse en fibras musculares funcionales y en células endoteliales. La esperanza es que los investigadores descubran cómo lograr esa regeneración de células cardíacas para poder tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca o con miocardiopatías.

Fibras automáticas: el sistema de conducción

La existencia de una actividad cardíaca eléctrica intrínseca y rítmica permite que el corazón pueda latir toda la vida. La fuente de esta actividad eléctrica es una red de fibras musculares cardíacas especializadas denominadas **fibras automáticas** (auto-, de *autós*, por sí mismo), debido a que son autoexcitables. Las fibras automáticas generan potenciales de acción en forma repetitiva que disparan las contracciones cardíacas. Continúan estimulando el corazón para que lata, aún

después de haber sido extraído del cuerpo (p. ej., para ser trasplantado a otra persona) y de que todos sus nervios hayan sido cortados. (NOTA: los cirujanos no intentan reinervar el corazón luego de haberlo trasplantado. Por esta razón, se dice que los cirujanos del corazón son mejores “plomeros” que “electricistas”). Durante el desarrollo embrionario, sólo el 1% de las fibras musculares cardíacas se diferencian en fibras automáticas; estas fibras relativamente raras cumplen dos funciones importantes.

1. Actúan como **marcapasos**, determinando el ritmo de la excitación eléctrica que causa la contracción cardíaca.
2. Forman el **sistema de conducción**, una red de fibras musculares cardíacas especializadas, que provee un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. El sistema de conducción asegura que las cámaras cardíacas sean estimuladas para contraerse en forma coordinada, lo que hace del corazón una bomba efectiva. Como veremos luego en este capítulo, los problemas con las fibras automáticas pueden causar arritmias (ritmos anormales), donde el corazón late en forma anómala, demasiado rápido o demasiado despacio.

Los potenciales de acción cardíacos se propagan a lo largo del sistema de conducción con la siguiente secuencia (Figura 20.10a):

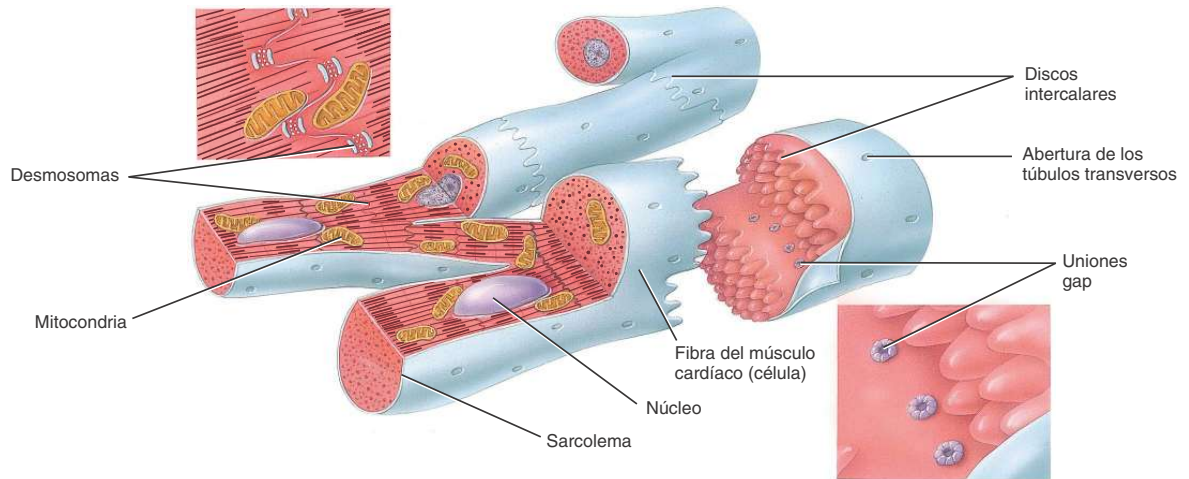
- 1 En condiciones normales, la excitación cardíaca comienza en el **nodo sinoauricular** o **sinoatrial (SA)**, localizado en la aurícula derecha, justo por debajo del orificio de desembocadura de la vena cava superior. Las células del nodo SA no tienen un potencial de reposo estable. En lugar de ello, se despolarizan en forma continua y alcanzan espontáneamente el potencial umbral. La despolarización espontánea es un **potencial marcapasos**. Cuando el potencial marcapasos alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción (Figura 20.10b). Cada potencial de acción del nodo SA se propaga a través de ambas aurículas, por medio de las uniones en hendidura presentes en los discos intercalares de las fibras musculares auriculares. Siguiendo el potencial de acción, las aurículas se contraen.
- 2 Mediante la conducción a lo largo de las fibras musculares auriculares, el potencial de acción llega al **nodo auriculoventricular** o **atrioventricular (AV)**, localizado en el tabique interauricular, delante del orificio de desembocadura del seno coronario (Figura 20.10a).
- 3 Desde el nodo AV, el potencial de acción se dirige hacia el **fascículo auriculoventricular** o **atrioventricular** (también conocido como **haz de His**). Este es el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas hasta los ventrículos. (En el resto del corazón, el esqueleto fibroso aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos.)
- 4 Luego de propagarse a lo largo del haz de His, el potencial de acción llega a las ramas derecha e izquierda, las que se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco.
- 5 Finalmente, las anchas **fibras de Purkinje** o **ramos subendocárdicos** conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular. Luego, los ventrículos se contraen y empujan la sangre hacia las válvulas semilunares.

Las fibras automáticas del nodo SA iniciarían por su cuenta un potencial de acción cada 0,6 segundos, o 100 veces por minuto. Así, el nódulo sinoauricular establece el ritmo de contracción del corazón: es el *marcapasos natural*. Esta frecuencia es mayor que la del resto de las fibras automáticas. Debido a que los potenciales de acción del

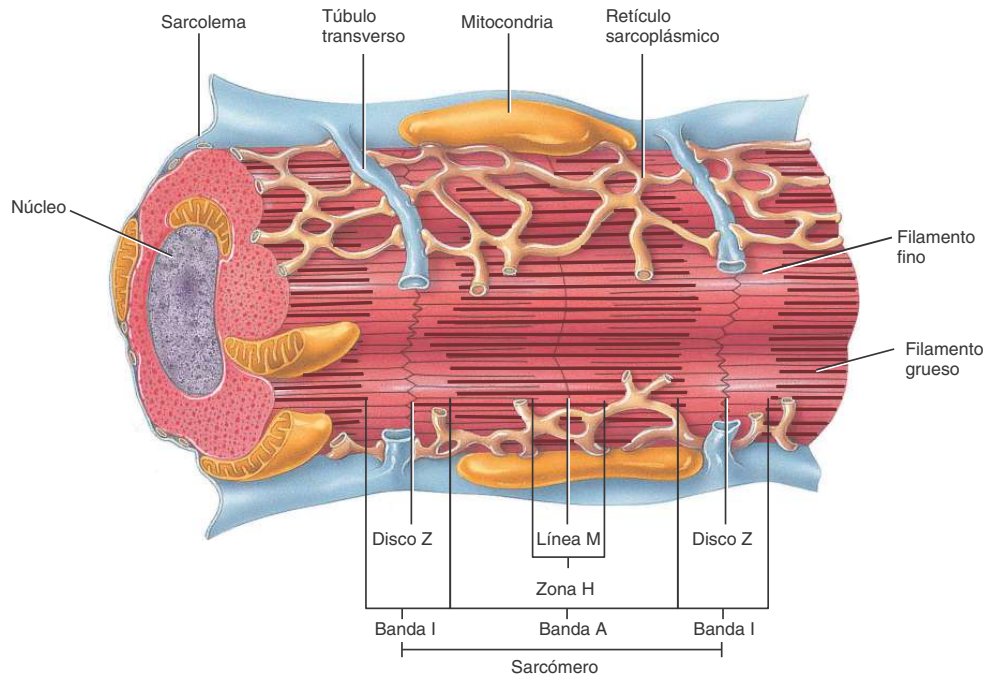


Figura 20.9 Histología del tejido muscular cardíaco. (Véase el Cuadro 4.9 para observar una vista con microscopio de luz del músculo cardíaco.)

 Las fibras musculares cardíacas se conectan con las fibras vecinas mediante los discos intercalares, que contienen desmosomas y uniones en hendidura (gap).



(a) Fibras de músculo cardíaco

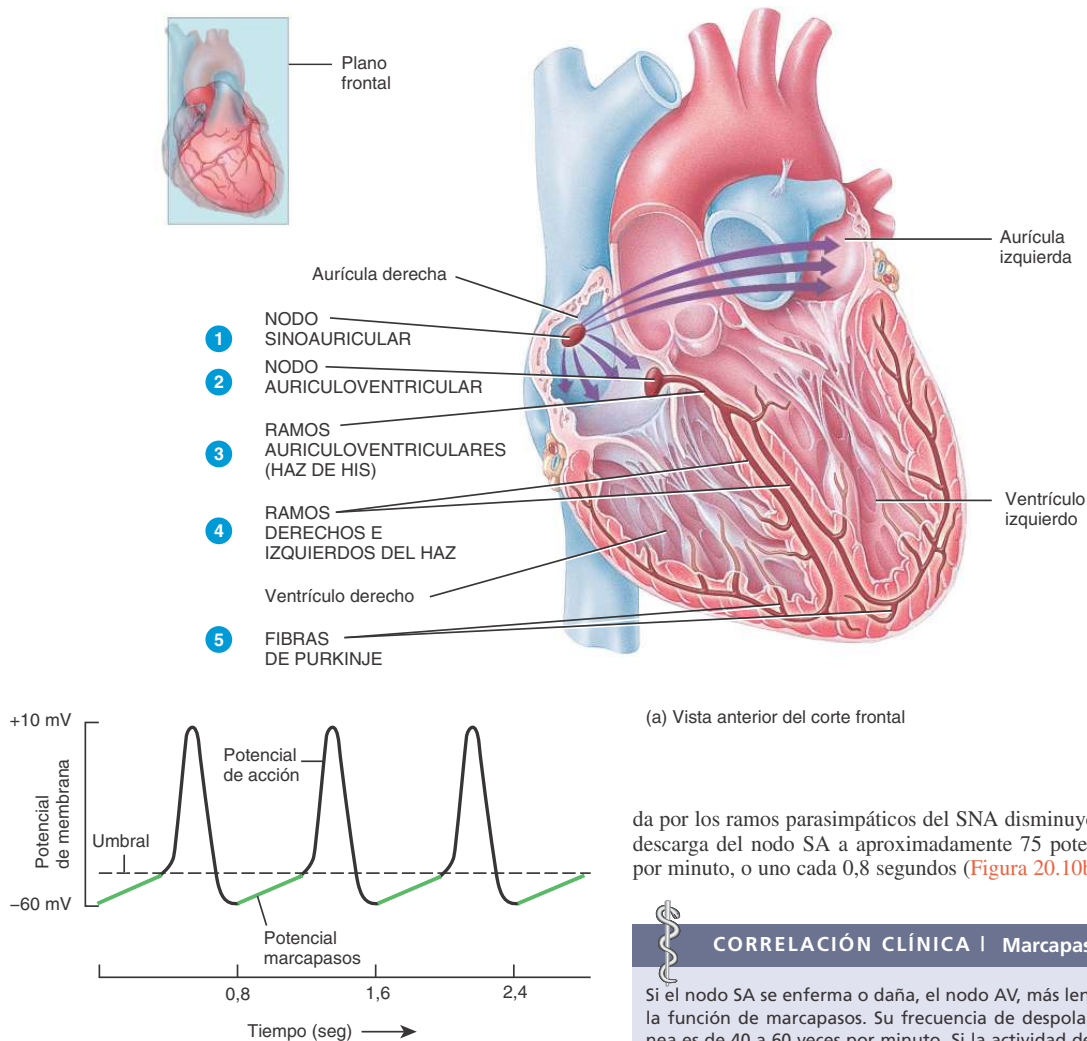


(b) Disposición de los componentes en una fibra muscular cardíaca

 ¿Cuáles son las funciones de los discos intercalares en las fibras musculares cardíacas?

Figura 20.10 El sistema de conducción cardíaco. Las fibras automáticas del nodo SA, localizado en la pared de la aurícula derecha (a), actúan como marcapasos cardíaco iniciando los potenciales de acción (b) que producen la contracción de las cámaras del corazón.

6 El sistema de conducción asegura que las cámaras cardíacas se contraigan de una manera coordinada.



(b) Potenciales marcapasos y potenciales de acción en las fibras automáticas del nodo sinoauricular

? ¿Qué componente del sistema de conducción es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos?

nodo SA se propagan a través del sistema de conducción y estimulan otras áreas antes de generar un potencial de acción por sí mismas a menor frecuencia, las células del nodo SA actúan como el marcapasos cardíaco. Los impulsos nerviosos del sistema nervioso autónomo (SNA) y de hormonas (como la adrenalina) *modifican la frecuencia y la fuerza de cada latido cardíaco, pero no establecen el ritmo fundamental*. Por ejemplo, en una persona en reposo, la acetilcolina libera-

(a) Vista anterior del corte frontal

da por los ramos parasimpáticos del SNA disminuye la frecuencia de descarga del nodo SA a aproximadamente 75 potenciales de acción por minuto, o uno cada 0,8 segundos (Figura 20.10b).

CORRELACIÓN CLÍNICA | Marcapasos artificiales

Si el nodo SA se enferma o daña, el nodo AV, más lento, puede asumir la función de marcapasos. Su frecuencia de despolarización espontánea es de 40 a 60 veces por minuto. Si la actividad de ambos nodos se suprime, el latido cardíaco todavía puede mantenerse con las células automáticas de los ventrículos: el haz de His, sus ramos o las células de Purkinje. Sin embargo, su frecuencia de descarga es tan baja (20,35 latidos por minuto) que el flujo sanguíneo hacia el cerebro es inadecuado. Cuando esto ocurre, el ritmo cardíaco normal puede restaurarse y mantenerse mediante el implante quirúrgico de un **marcapasos artificial**, un aparato que envía pequeñas corrientes eléctricas para estimular la contracción cardíaca. Un marcapasos consiste en una batería y un generador de impulsos, y generalmente se coloca por debajo de la piel, en un sitio inferior a la clavícula. Se conecta a uno o dos cables flexibles, que se introducen a través de la vena cava superior hasta la aurícula y el ventrículo derechos. La mayoría de los marcapasos más nuevos, denominados *marcapasos con frecuencia ajustada a la actividad*, aceleran, de manera automática, la frecuencia de descarga durante la actividad física.



Potencial de acción y contracción de las fibras contráctiles

El potencial de acción iniciado por el nodo SA viaja a lo largo del sistema de conducción y se esparce excitando las fibras musculares auriculares y ventriculares “funcionantes”, denominadas **fibras contráctiles**. Un potencial de acción se genera en una fibra contráctil de la siguiente manera (Figura 20.11):

- 1 **Despolarización.** A diferencia de las fibras automáticas, las contráctiles tienen un potencial de membrana de reposo estable, cercano a -90 mV. Cuando una fibra contráctil es llevada al potencial umbral por medio de los potenciales de acción de las fibras vecinas, sus **canales de Na^+ rápidos regulados por voltaje** se abren. Estos canales de sodio se denominan rápidos debido a que se abren muy velozmente, en respuesta a la despolarización que llega al potencial umbral. La apertura de estos canales permite el influjo de Na^+ porque el citosol de las fibras contráctiles es eléctricamente más negativo que el líquido intersticial, y la concentración de Na^+ es mayor en el líquido intersticial. La entrada de Na^+ a favor del gradiente electroquímico produce una **despolarización rápida**. En pocos milisegundos, los canales de Na^+ rápidos se inactivan automáticamente y disminuyen el influjo de Na^+ al citosol.
- 2 **Plateau o meseta.** La fase siguiente del potencial de acción de una fibra contráctil es el **plateau**, un período de despolarización sostenida. Se debe, en parte, a la apertura de **canales de Ca^{2+} lentos regulados por voltaje**, presentes en el sarcolema. Cuando estos canales se abren, los iones de Ca^{2+} se mueven desde el líquido intersticial (que presenta mayor concentración de iones de Ca^{2+}) hacia el citosol. Este influjo de Ca^{2+} produce,

a su vez, la liberación de Ca^{2+} al citosol desde el retículo sarcoplásmico, a través de canales de Ca^{2+} adicionales presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico. El aumento de la concentración de Ca^{2+} en el citosol provoca la contracción. También existen varios tipos de **canales de K^+ regulados por voltaje** en el sarcolema de una fibra contráctil. Justo antes de que comience la fase de meseta, algunos de estos canales de K^+ se abren y permiten la salida de los iones de K^+ de la fibra contráctil. Por lo tanto, la despolarización es mantenida durante el plateau debido a que la entrada de Ca^{2+} equilibra la salida de K^+ . Esta fase dura aproximadamente 0,25 s y el potencial de membrana de la fibra contráctil se mantiene cercano a 0 mV. En comparación, la despolarización de una neurona o de una fibra muscular esquelética es mucho más breve, aproximadamente 1 mseg (0,001 s), ya que carece del plateau o meseta.

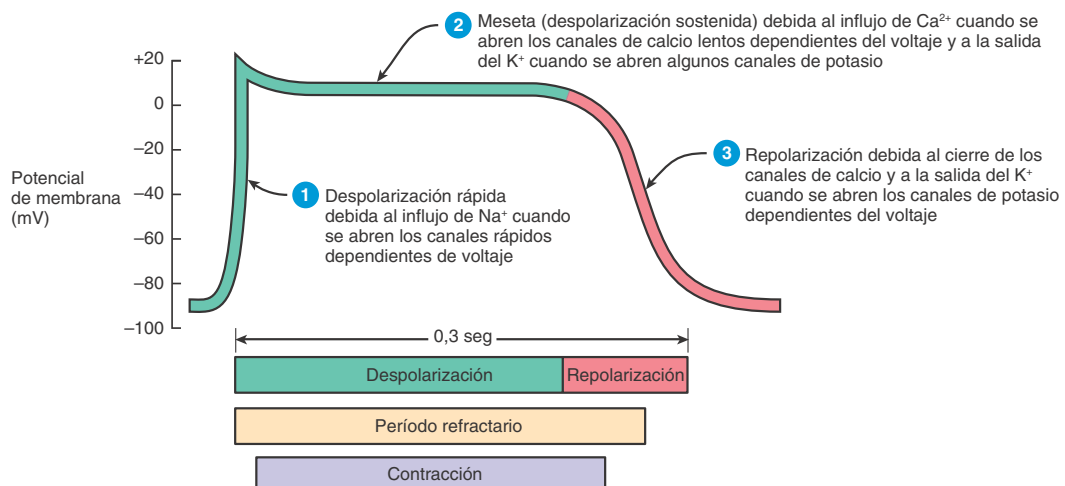
- 3 **Repolarización.** La recuperación del potencial de membrana de reposo durante la fase de **repolarización** de un potencial de acción cardíaco es semejante a la de otras fibras excitables. Luego de un retraso (que es particularmente prolongado en el músculo cardíaco), los canales de K^+ dependientes de voltaje se abren. La salida de K^+ restablece el potencial de membrana de reposo, negativo (-90 mV). Al mismo tiempo, los canales de calcio del sarcolema y del retículo sarcoplásmico se cierran, lo que también contribuye a la repolarización.

El mecanismo de contracción cardíaco es semejante al de las fibras esqueléticas: la actividad eléctrica (potencial de acción) conduce a una respuesta mecánica (contracción) luego de un breve retraso. A medida que la concentración de Ca^{2+} aumenta en el interior de la fibra contráctil, el Ca^{2+} se une a la proteína reguladora troponina, lo que permite que los filamentos de actina y miosina comiencen a interac-

Figura 20.11 Potencial de acción en una fibra contráctil. El potencial de reposo es de aproximadamente -90 mV.



Un período refractario prolongado evita el tétanos en las fibras musculares cardíacas.



- ¿Qué diferencia existe entre la duración del potencial de acción de una fibra ventricular contráctil y la del potencial de una fibra muscular esquelética?

tuar y deslizarse entre sí, lo que genera la tensión. Las sustancias que alteran el movimiento de Ca^{2+} a través de los canales de Ca^{2+} lentos modifican la fuerza de contracción cardíaca. La adrenalina, por ejemplo, aumenta la fuerza de contracción mediante el aumento del flujo de entrada de Ca^{2+} al citosol.

En el músculo, el **período refractario** es el intervalo de tiempo durante el cual no puede desencadenarse una segunda contracción. El período refractario de una fibra muscular cardíaca dura más que la contracción (Figura 20.11). En consecuencia, no puede iniciarse una nueva contracción hasta que la fibra no se haya relajado correctamente. Por esta razón, la tetania (contracción sostenida) no se produce en el músculo cardíaco, como lo hace en el esquelético. La ventaja se percibe al observar el funcionamiento ventricular. La función de bomba de los ventrículos depende de la alternancia de contracción (cuando eyectan sangre) y relajación (cuando se llenan). Si el corazón pudiera generar una contracción tetánica, el flujo sanguíneo cesaría.

Producción de ATP en el músculo cardíaco

A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco produce poco del ATP que necesita por medio de respiración celular anaeróbica (véase la Figura 10.12). Por el contrario, depende casi exclusivamente de la respiración celular aeróbica que se lleva a cabo en sus numerosas mitocondrias. El oxígeno necesario difunde desde la sangre de la circulación coronaria y es liberado en el interior de las fibras musculares cardíacas desde la mioglobina allí presente. Las fibras musculares cardíacas utilizan varias fuentes energéticas para producir ATP mitocondrial. En una persona en reposo, el ATP cardíaco proviene fundamentalmente de la oxidación de ácidos grasos (60%) y de glucosa (35%), con pequeñas contribuciones de la oxidación de ácido láctico, aminoácidos y cuerpos cetónicos. Durante el ejercicio, aumenta la utilización cardíaca del ácido láctico producido por la contracción activa de los músculos esqueléticos.

Como en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco parte del ATP producido proviene de la fosfocreatina. Un signo que confirma la ocurrencia de un infarto de miocardio (véase Correlación clínica Isquemia miocárdica e infarto) es la presencia en sangre de creatinina (CK), la enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde la fosfocreatina al ADP para producir ATP. En condiciones normales, la CK y otras enzimas están confinadas dentro de las células. Las fibras musculares esqueléticas o cardíacas lesionadas y las que se están muriendo liberan CK hacia la circulación.

Electrocardiograma

A medida que los potenciales de acción se propagan a través del corazón, generan corrientes eléctricas que pueden ser detectadas desde la superficie corporal. Un **electrocardiograma**, abreviado **ECG** o **EKG** (de la palabra alemana *elektrokardiogram*), es un registro de las señales eléctricas. El ECG es una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. El instrumento utilizado para grabar estos cambios es el **electrocardiógrafo**.

En la práctica clínica, para realizar el ECG se colocan electrodos en los brazos y piernas (derivaciones de los miembros) y en seis ubicaciones a nivel torácico (derivaciones precordiales). El electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y produce 12 trazados diferentes surgidos de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente, según la posición que ocupa respecto al corazón. Mediante la comparación de los trazados entre sí, y con trazados normales, es posible determinar: 1) si el sistema de conducción

está alterado; 2) si el corazón está agrandado; 3) si ciertas regiones del corazón están dañadas y 4) la causa de la precordialgia.

En un trazado típico, aparecen en cada latido tres ondas claramente reconocibles (Figura 20.12). La primera, denominada **onda P**, es una pequeña deflexión positiva. Representa la **despolarización auricular**, que se propaga desde el nodo SA, a través de las fibras contráctiles en ambas aurículas. La segunda onda, denominada **complejo QRS**, comienza con una deflexión negativa, continúa con una importante onda triangular positiva y termina con una onda negativa. El complejo QRS representa la **despolarización ventricular rápida**, a medida que el potencial de acción progresa a través de las fibras ventriculares contráctiles. La tercera onda es una deflexión positiva abovedada, la **onda T**. Representa la **repolarización ventricular** y aparece justo cuando los ventrículos están comenzando a relajarse. La onda T es más pequeña y más ancha que el complejo QRS debido a que la repolarización se produce más lentamente que la despolarización. Durante la fase de meseta de la despolarización sostenida, el trazado del ECG permanece plano.

En la lectura de un ECG, el tamaño de las ondas puede dar pistas sobre anomalías. Las ondas P grandes indican un agrandamiento auricular; una onda Q de mayor magnitud puede indicar un infarto de miocardio y las ondas R grandes suelen indicar agrandamiento ventricular. La onda T es más aplanada que lo normal cuando el músculo cardíaco está recibiendo insuficiente oxígeno, por ejemplo, en la enfermedad coronaria. La onda T puede estar elevada en la hiperpotasemia (nivel elevado de K^+ en sangre).

El análisis del ECG también incluye la medición de los espacios existentes entre las ondas, denominados **intervalos** o **segmentos**. Por ejemplo, el **intervalo P-Q** es el lapso entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Representa el tiempo de conducción desde el comienzo de la excitación auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Dicho de otro modo, el intervalo P-Q es el tiempo requerido para que un potencial de acción viaje a través de la aurícula, el nodo AV y las fibras remanentes del sistema de conducción. Cuando en el tejido cardíaco existen cicatrices, causadas por procesos como la enfermedad coronaria o la fiebre reumática, el potencial de acción debe desviarse y rodearlas, prolongando el intervalo P-Q.

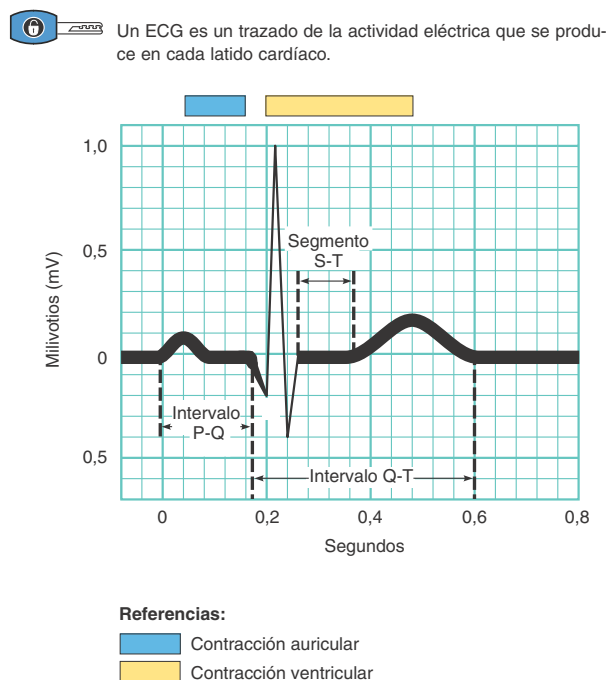
El **segmento S-T** comienza al final de la onda S y termina en el inicio de la onda T. Representa el tiempo en el que las fibras ventriculares contráctiles están despolarizadas en la fase de *plateau* o meseta del potencial de acción. El segmento S-T se eleva (por encima de la línea isoelectrica) cuando el corazón recibe un aporte de oxígeno insuficiente. El **intervalo Q-T** se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización del ventrículo. El intervalo Q-T puede alargarse por lesión miocárdica, isquemia miocárdica (disminución del flujo sanguíneo) o por anomalías de la conducción.

A veces, resulta útil evaluar la respuesta del corazón al estrés producido por el ejercicio físico. A pesar de que las coronarias parcialmente ocluidas pueden transportar suficiente cantidad de sangre oxigenada cuando una persona está en reposo, no podrán suplir la demanda miocárdica de oxígeno aumentada durante el ejercicio intenso. Esta situación crea cambios que pueden verse en el ECG.

Las anomalías de la conducción cardíaca y la disminución del flujo sanguíneo miocárdico pueden aparecer sólo en forma impredecible o durante cortos intervalos. Para detectar estos problemas, se pueden utilizar **electrocardiógrafos continuos ambulatorios**. En este procedimiento, la persona porta un monitor operado con baterías (monitor Holter) que graba un ECG continuamente durante 24 horas. Los electrodos colocados en el tórax se conectan al monitor, donde la información se almacena, para luego poder ser recogida por el personal médico.



Figura 20.12 Electrocardiograma normal o ECG (derivación DII). Onda P = despolarización auricular; complejo QRS = despolarización ventricular; Onda T = repolarización ventricular.



¿Cuál es el significado de una onda Q agrandada?

Correlación de las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular

Como se analizó anteriormente, las aurículas y los ventrículos se despolarizan y luego se contraen en momentos diferentes porque el sistema de conducción transmite los potenciales de acción por rutas muy específicas. El término **sístole** (contracción) es la fase de contracción; la fase de relajación es la **diástole** (dilatación o expansión). Las ondas electrocardiográficas predicen el momento de ocurrencia de las sístoles y las diástoles auricular y ventricular. A una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, la secuencia es la que sigue (Figura 20.13):

- 1 Un potencial de acción parte del nodo SA. Se propaga a través del músculo auricular y hacia el nodo AV en aproximadamente 0,03 segundos. A medida que las fibras auriculares contráctiles se despolarizan, aparece la onda P en el ECG.
- 2 Después de que la onda P comienza, las aurículas se contraen (sístole auricular). La conducción del potencial de acción se ralentiza en el nodo AV debido a que sus fibras presentan diámetros menores y menor cantidad de uniones tipo hendidura (gap). (El tráfico se ralentiza de manera similar a lo que ocurre cuando se estrecha una autopista de cuatro carriles a un solo carril, en una zona de construcción.) El retraso resultante de 0,1 s les otorga tiempo a las aurículas para contraerse, y permite

aumentar el volumen de sangre en los ventrículos, antes de que la sístole ventricular comience.

- 3 El potencial de acción se propaga rápidamente, luego de llegar al haz auriculoventricular. Luego de 0,2 s de producida la onda P, el potencial de acción se propaga a través de las ramas del haz, fibras de Purkinje y de todo el miocardio ventricular. La despolarización progresa a lo largo del tabique, asciende luego desde el vértice y hacia afuera desde la superficie endocárdica produciendo el complejo QRS. Al mismo tiempo, ocurre la repolarización auricular, pero ésta no suele evidenciarse en el ECG, ya que el complejo QRS la enmascara.
- 4 La contracción de las fibras ventriculares contráctiles (sístole ventricular) comienza no bien aparece el complejo QRS en el trazado electrocardiográfico y continúa durante el segmento S-T. A medida que la contracción progresa desde el vértice hacia la base del corazón, la sangre es dirigida hacia las válvulas semilunares.
- 5 La repolarización de las fibras ventriculares comienza en el vértice y se propaga por todo el miocardio ventricular. Esto produce la onda T en el ECG aproximadamente 0,4 s luego del registro de la onda P.
- 6 Poco después de que la onda T comienza, los ventrículos empiezan a relajarse (diástole ventricular). A los 0,6 s se completa la repolarización ventricular y las fibras ventriculares contráctiles se encuentran relajadas.

Durante los siguientes 0,2 s, las fibras contráctiles de las aurículas y ventrículos están relajadas. A los 0,8 s, la onda P aparece nuevamente en el ECG, la aurícula comienza a contraerse y el ciclo se repite.

Como puede deducirse, los fenómenos en el corazón ocurren en ciclos que se repiten durante toda la vida. Próximamente veremos cómo los cambios de presión que se producen durante la relajación y la contracción de las cámaras cardíacas permiten al corazón llenarse de sangre y luego eyectarla hacia la aorta y el tronco pulmonar.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

10. ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales existentes entre las fibras musculares esqueléticas y cardíacas?
11. ¿En qué aspectos las fibras automáticas se parecen y en cuáles difieren de las fibras contráctiles?
12. ¿Qué ocurre en las fibras ventriculares contráctiles durante cada una de las tres fases de un potencial de acción?
13. ¿En qué situaciones es útil el ECG para diagnosticar trastornos cardíacos?
14. ¿Cómo se relacionan cada onda, intervalo y segmento del trazado electrocardiográfico con la contracción (sístole) y relajación (diástole) de las aurículas y ventrículos?

20.4 EL CICLO CARDÍACO

■ OBJETIVOS

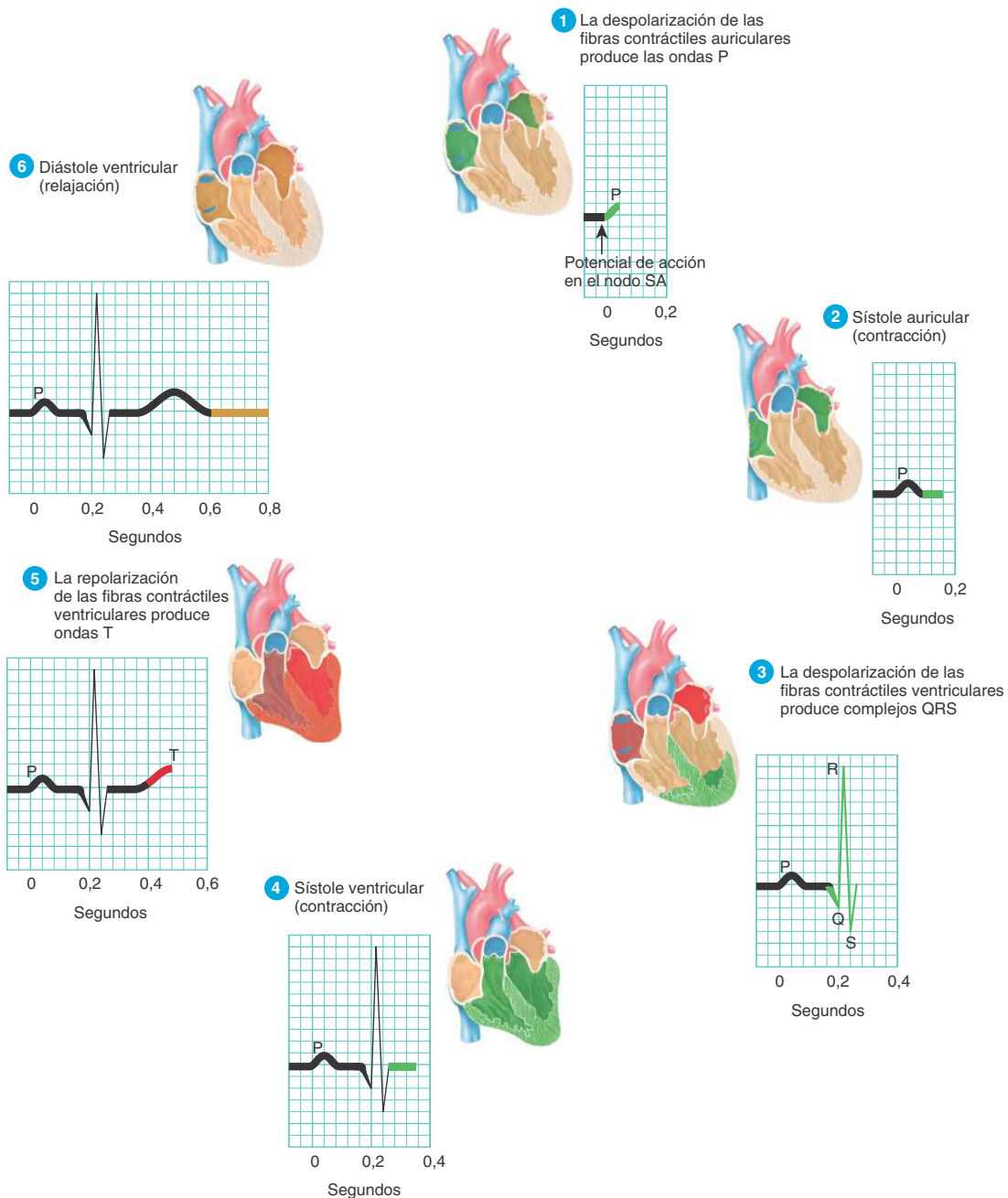
- Describir los cambios en la presión y el volumen que se producen durante el ciclo cardíaco.
- Relacionar la secuencia de los ruidos cardíacos con las ondas del ECG y los cambios que ocurren durante la sístole y la diástole.

Un **ciclo cardíaco** incluye todos los fenómenos asociados con un latido cardíaco. Por lo tanto, un ciclo consiste en: la sístole y la diástole.

Figura 20.13 Secuencia y vía del potencial de acción despolarizante y de la repolarización a través del sistema de conducción y miocardio. El color verde indica despolarización y el color rojo, repolarización.



La despolarización provoca contracción y la repolarización, relajación de las fibras musculares cardíacas.



? ¿En qué parte del sistema de conducción los potenciales de acción se propagan más lentamente?



tole de las aurículas, además de la sístole y la diástole de los ventrículos.

Cambios de presión y volumen durante el ciclo cardíaco

En cada ciclo cardíaco, las aurículas y ventrículos se contraen y se relajan en forma alternada, y transportan la sangre desde las áreas de menor presión hacia las de mayor presión. A medida que una cámara del corazón se contrae, la presión de la sangre que contiene aumenta. La **Figura 20.14** muestra la relación existente entre las señales eléctricas cardíacas (ECG) y los cambios en la presión auricular, ventricular y aórtica y el volumen ventricular durante el ciclo cardíaco. Los valores de presión graficados en la figura corresponden a los de las cámaras izquierdas; las presiones que se producen en las cámaras derechas son considerablemente menores. Cada ventrículo, sin embargo, eyecta el mismo volumen de sangre por latido, y ambas cámaras de bombeo siguen el mismo patrón. Cuando la frecuencia cardíaca es de 75 lpm, un ciclo cardíaco dura 0,8 s. Para analizar y correlacionar los fenómenos que tienen lugar durante un ciclo cardíaco, comenzaremos con la sístole auricular.

Sístole auricular

Durante la **sístole auricular**, que dura aproximadamente 0,1 s, las aurículas se contraen. En ese momento, los ventrículos están relajados.

- 1 La despolarización del nodo SA causa la despolarización auricular, evidenciada por la onda P del ECG.
- 2 La despolarización auricular produce la sístole auricular. A medida que la aurícula se contrae, ejerce presión sobre la sangre contenida en su interior y la impulsa hacia los ventrículos a través de las válvulas AV abiertas.
- 3 La sístole auricular contribuye con un volumen de 25 mL de sangre al volumen ya existente en cada ventrículo (aproximadamente 105 mL). El final de la sístole auricular también es el final de la diástole ventricular (relajación). Por lo tanto, cada ventrículo contiene 130 mL de sangre, al final de su período de relajación (diástole). Este volumen se denomina **volumen de fin de diástole (VFD)**.
- 4 El complejo QRS del ECG marca el comienzo de la despolarización ventricular.

Sístole ventricular

La **sístole ventricular** se extiende por 0,3 s, durante los cuales los ventrículos se están contrayendo. Al mismo tiempo, las aurículas están relajadas, en la **diástole auricular**.

- 5 La despolarización ventricular determina la sístole ventricular. Cuando la sístole ventricular comienza, la presión en el interior de los ventrículos aumenta e impulsa la sangre contra las válvulas auriculoventriculares (AV), forzando su cierre. Durante aproximadamente 0,05 s, tanto las válvulas semilunares (SL) como las auriculoventriculares (AV) se encuentran cerradas. Éste es el período de **contracción isovolumétrica** (iso-, de *isos*, igual). Durante este intervalo, las fibras musculares cardíacas se contraen y generan fuerza, pero no se acortan. Por ello, esta contracción es isométrica (igual longitud). Más aún, debido a que las cuatro válvulas están cerradas, el volumen ventricular permanece constante (isovolumétrica).
- 6 La contracción continua de los ventrículos provoca un rápido aumento de presión dentro de dichas cámaras. Cuando la presión

del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión aórtica (80 mm Hg, aproximadamente) y la presión del ventrículo derecho se eleva por encima de la presión del tronco pulmonar (20 mm Hg), ambas válvulas semilunares (SL) se abren. En este punto, comienza la eyección de la sangre desde el corazón. El período en el que las válvulas SL están abiertas es el de la **eyección ventricular**, que dura aproximadamente 0,25 s. La presión en el ventrículo izquierdo continúa aumentando hasta 120 mm Hg, mientras que la del ventrículo derecho llega a 25-30 mm Hg.

- 7 El ventrículo izquierdo eyecta casi 70 mL de sangre dentro de la aorta, y el derecho eyecta el mismo volumen en el tronco pulmonar. El volumen remanente presente en cada ventrículo al final de la sístole, de aproximadamente 60 mL, es el **volumen de fin de sístole (VFS)** o volumen residual. El **volumen sistólico** (VS o descarga sistólica), volumen eyectado en cada latido por cada ventrículo, es igual a la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole: $VS = VFD - VFS$. En reposo, el volumen sistólico es de $130 \text{ mL} - 60 \text{ mL} = 70 \text{ mL}$.
- 8 La onda T del ECG marca el inicio de la repolarización ventricular.

Período de relajación

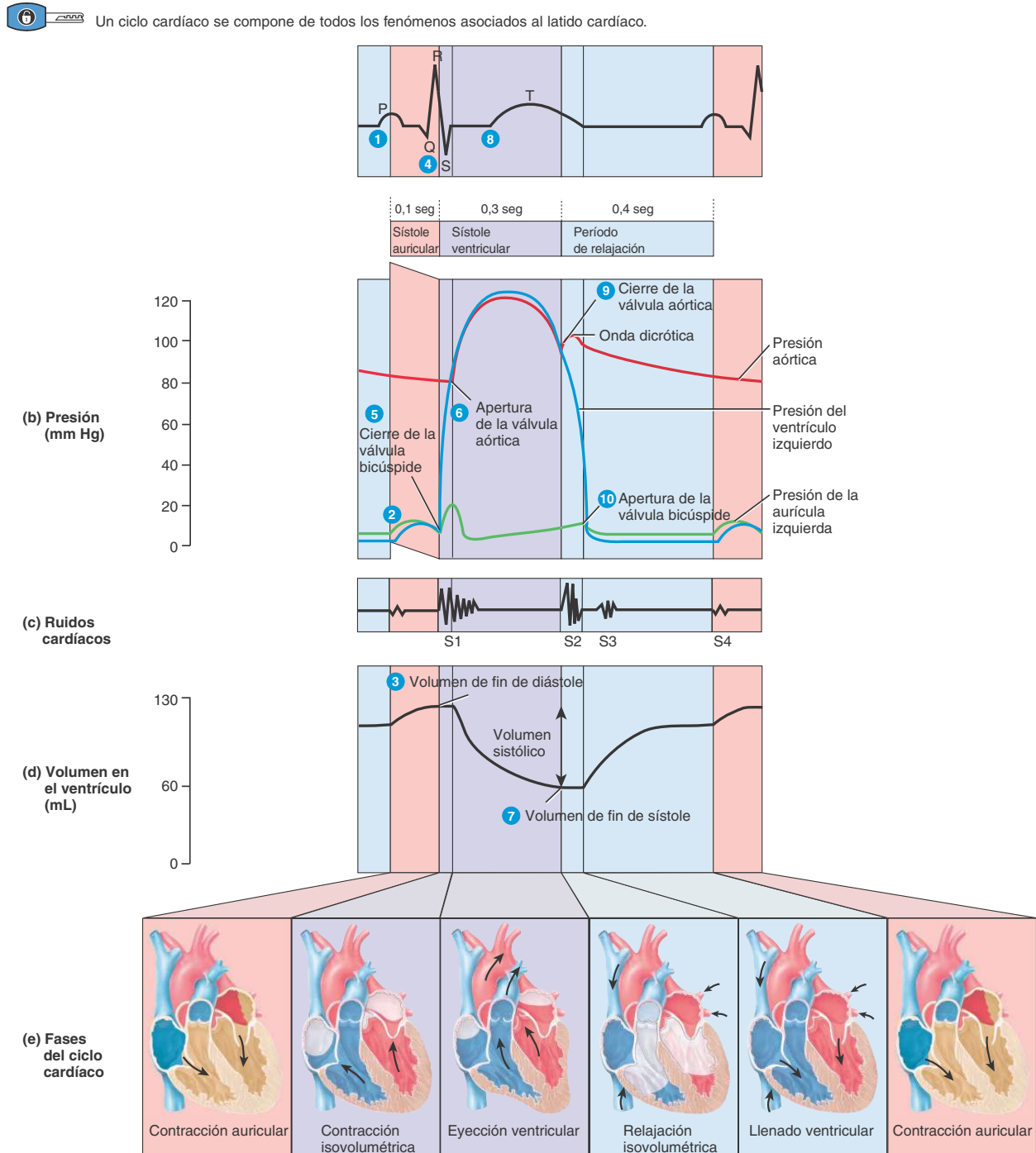
Durante el **período de relajación**, que dura 0,4 s, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. A medida que el corazón late más rápido, el período de relajación se hace más corto, mientras que la duración de la sístole auricular y ventricular sólo se acorta levemente.

- 9 La repolarización ventricular determina la **diástole ventricular**. A medida que los ventrículos se relajan, la presión dentro de las cámaras cae, y la sangre contenida en la aorta y en el tronco pulmonar comienza a retornar hacia las regiones de menor presión en los ventrículos. Este pequeño volumen de sangre que refluye produce el cierre de las válvulas SL. La válvula aórtica se cierra a una presión de 100 mm Hg. El choque de la sangre que refluye contra las valvas cerradas de la válvula aórtica produce la **onda dicrota** en la curva de presión aórtica. Después de que las válvulas SL se cierran, existe un pequeño intervalo en el que el volumen ventricular no varía debido a que todas las válvulas se encuentran cerradas. Éste es el período de **relajación isovolumétrica**.
- 10 A medida que los ventrículos continúan relajándose, la presión cae rápidamente. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas AV se abren y comienza el **llenado ventricular**. La mayor parte del llenado ventricular ocurre justo después de la apertura de las válvulas AV. En ese momento, la sangre que ha estado llegando a la aurícula durante la sístole ventricular ingresa rápidamente a los ventrículos. Al final del período de relajación, los ventrículos han llegado a las tres cuartas partes de su volumen de fin de diástole. La onda P aparece en el ECG y señala el comienzo de otro ciclo cardíaco.

Ruidos cardíacos

La **auscultación** es el acto de explorar los sonidos dentro del organismo y usualmente se realiza con un estetoscopio. El ruido de un latido cardíaco proviene fundamentalmente del flujo turbulento de la sangre causado por el cierre de las válvulas cardíacas. El flujo laminar es silencioso. Recuerde los sonidos de los rápidos de agua o de una cascada, comparados con el silencioso fluir de un río calmo. Durante cada ciclo cardíaco, hay cuatro **ruidos cardíacos**, pero en un corazón normal sólo el primero y el segundo ruido (R1 y R2) son los suficientemente intensos como para ser oídos con un estetoscopio. La **Figura**

Figura 20.14 Ciclo cardíaco. (a) ECG. (b) Cambios en la presión auricular izquierda (línea verde), presión ventricular izquierda (línea azul) y presión aórtica (línea roja) en relación con el cierre y apertura de las válvulas cardíacas. (c) Ruidos cardíacos. (d) Cambios en el volumen ventricular izquierdo. (e) Fases del ciclo cardíaco.



? ¿Qué volumen de sangre se encuentra en cada ventrículo al final de la diástole ventricular en un individuo en reposo? ¿Cómo se denomina este volumen?



20.14c grafica la relación temporal entre los ruidos cardíacos y otros fenómenos del ciclo cardíaco.

El primer ruido (R1), que podría describirse como un sonido “lub”, es más fuerte y un poco más prolongado que el segundo ruido. R1 es causado por el flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas AV, en el comienzo de la sístole. El segundo ruido (R2), que es más débil y más grave que el primero, podría describirse como un “dup”. El R2 es causado por la turbulencia asociada al cierre de las válvulas SL, al comienzo de la diástole ventricular. A pesar de que R1 y R2 se producen por la turbulencia relacionada con el cierre de las válvulas, se oyen mejor en determinados puntos de la superficie torácica que se encuentran a cierta distancia de las válvulas (Figura 20.15). En condiciones normales, el R3 no es lo suficientemente intenso como para ser auscultado y es producido por la turbulencia generada durante el llenado rápido. El R4 se produce por la turbulencia generada durante la sístole auricular.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Soplos cardíacos

Los soplos cardíacos proporcionan importante información sobre el funcionamiento mecánico del corazón. Un **soplo cardíaco** es un ruido anormal que consiste en un murmullo o un gorgoteo que se escucha antes, entre o después de los ruidos cardíacos normales, o que incluso puede enmascarar los ruidos normales. Los soplos cardíacos son muy comunes en los niños, y la mayoría de las veces no tienen significado patológico. Los soplos suelen descubrirse en los niños de 2 a 4 años. Son los *soplos cardíacos funcionales o inocentes*; frecuentemente se atenúan o desaparecen con el crecimiento. Aunque algunos soplos presentes en adultos son inocentes, la mayoría señalan la presencia de alguna enfermedad valvular. Cuando una válvula cardíaca se encuentra estenosada, el soplo es audible en el momento del ciclo en el cual la válvula debería estar abierta completamente, pero no lo está. Por ejemplo, la estenosis mitral (véase Correlación clínica: Enfermedades valvulares) produce un soplo durante la diástole, entre R2 y el siguiente R1. Por el contrario, una válvula insuficiente causa la aparición de un soplo en el momento del ciclo en el que debería estar totalmente cerrada. Por lo tanto, un soplo de insuficiencia mitral (véase Correlación clínica Enfermedades valvulares) es audible durante la sístole ventricular, entre R1 y R2.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué la presión ventricular debe ser mayor que la aórtica durante la eyección?
- ¿En qué momento del ciclo cardíaco hay mayor flujo sanguíneo coronario: durante la diástole o la sístole? Explique por qué.
- ¿Durante qué periodos del ciclo cardíaco las fibras musculares cardíacas realizan contracciones isométricas?
- ¿Cuáles son los fenómenos que originan los cuatro ruidos cardíacos? ¿Cuáles pueden oírse con un estetoscopio?

20.5 GASTO CARDÍACO

■ OBJETIVOS

- Definir gasto cardíaco.
- Describir los factores que afectan la regulación del gasto cardíaco.
- Remarcar los factores que afectan la regulación de la frecuencia cardíaca.

Aunque el corazón posee fibras automáticas que le permiten latir independientemente, su función está regulada por los fenómenos que se producen en todo el organismo. Todas las células del cuerpo deben recibir una cierta cantidad de sangre oxigenada cada minuto para mantenerse saludables y vivas. Cuando las células están metabólicamente activas, como durante el ejercicio, captan mayores cantidades de oxígeno de la sangre. Durante los períodos de reposo, las demandas metabólicas se reducen y la carga de trabajo del corazón disminuye.

El **gasto cardíaco** o **volumen minuto (VM)** es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo (o derecho) hacia la aorta (o tronco pulmonar) en cada minuto. El volumen minuto es igual al producto del volumen sistólico (VS), que es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo durante cada contracción, y la **frecuencia cardíaca (FC)**, el número de latidos por minuto:

$$\text{GC (VM)} \quad (\text{mL/min}) = \text{VS} \quad (\text{mL/lat}) \times \text{FC} \quad (\text{lpm})$$

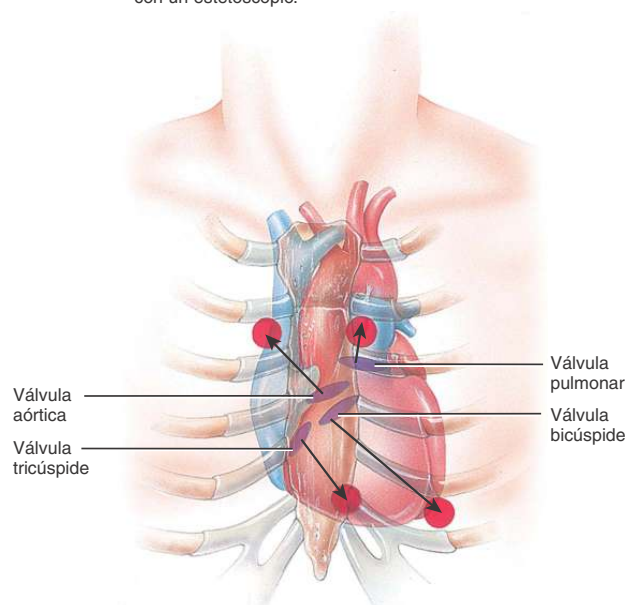
En un hombre adulto promedio, en reposo, el volumen sistólico es de aproximadamente 70 mL/lat, y la frecuencia cardíaca es de 75 lpm. Por lo tanto, el VM es

$$\begin{aligned} \text{GC (VM)} &= 70 \text{ mL/lat} \times 75 \text{ lpm} \\ &= 5\,250 \text{ mL/min} \\ &= 5.25 \text{ L/min} \end{aligned}$$

Figura 20.15 Ruidos cardíacos. Localización de las válvulas (azul) y focos de auscultación (rojo) de los ruidos cardíacos.



La acción de escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo se denomina auscultación; habitualmente, se realiza con un estetoscopio.



Vista anterior de la ubicación de las válvulas cardíacas y sitios de auscultación

¿Qué ruido cardíaco es producido por la turbulencia asociada con el cierre de las válvulas AV?

Este volumen está cerca del volumen sanguíneo total, que es de aproximadamente 5 L en un hombre adulto promedio. Por lo tanto, todo el volumen sanguíneo fluye a través de la circulación sistémica y pulmonar en cada minuto. Los factores que incrementan el volumen o descarga sistólica o la frecuencia cardíaca, generalmente, también aumentan el GC. Por ejemplo, durante el ejercicio leve, el VS puede aumentar a 100 mL/lat y la FC a 100 lpm. El GC sería entonces de 10 L/min. Durante el ejercicio intenso (no máximo), la FC puede aumentar a 150 lpm y el VS puede incrementarse a 130 mL/lat, y el GC resultante es de 19,5 L/min.

La **reserva cardíaca** es la diferencia que existe entre el GC máximo de una persona y el de reposo. Los individuos promedio poseen una reserva de 4 o 5 veces su GC de reposo. Los atletas de alta performance pueden tener una reserva cardíaca de entre 7 y 8 veces su GC de reposo. Las personas que presentan enfermedades cardíacas graves pueden tener una pequeña reserva cardíaca o directamente carecer de ella, lo que limita su capacidad para llevar a cabo hasta las más simples tareas de la vida cotidiana.

Regulación del gasto cardíaco

Un corazón sano bombea la sangre que entró en sus cámaras durante la diástole previa. En otras palabras, si retorna más sangre en la diástole, se eyecta más sangre en la sístole siguiente. En reposo, la descarga sistólica es el 50-60% del volumen de fin de diástole, debido a que un 40-50% de la sangre permanece en los ventrículos luego de cada contracción (volumen de fin de sístole). Tres factores regulan el volumen sistólico y aseguran que los ventrículos derecho e izquierdo bombeen el mismo volumen de sangre: 1) **precarga**, el grado de estiramiento de un corazón antes de que comience a contraerse; 2) **contractilidad**, la fuerza de contracción de las fibras musculares ventriculares individuales y 3) **poscarga**, la presión que debe ser superada antes de que la eyección de la sangre de los ventrículos pueda producirse.

Precarga: efecto del estiramiento

Una precarga (estiramiento) mayor en las fibras musculares cardíacas antes de la contracción aumenta su fuerza de contracción. La precarga podría compararse con el estiramiento de una banda elástica. Cuanto más se estire esa banda, con más fuerza volverá a su longitud de reposo. Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene de sangre el corazón durante la diástole, mayor fuerza de contracción ejercerá durante la sístole. Esta relación se conoce con el nombre de **ley de Frank-Starling del corazón**. La precarga es proporcional al volumen de fin de diástole (VFD) —el volumen de sangre que llena los ventrículos al finalizar la diástole. Normalmente, a mayor VFD, mayor es la fuerza que desarrollará el corazón en la siguiente contracción.

Dos son los principales factores determinantes del VFD: 1) la duración de la diástole ventricular y 2) el **retorno venoso**, volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se acorta. Menor tiempo de llenado significa menor VFD, y los ventrículos se contraen antes de que estén adecuadamente llenos. Por el contrario, cuando aumenta el retorno venoso, llega un mayor volumen de sangre a los ventrículos, y aumenta el VFD.

Cuando la FC es mayor de los 160 lpm, el VS suele descender debido al acortamiento de la fase de llenado. A frecuencias tan rápidas, el VFD es menor y la precarga desciende. Las personas que presentan menor frecuencia cardíaca en reposo suelen tener mayor descarga sistólica, ya que su tiempo de llenado es más prolongado, y la precarga aumenta.

La ley de Frank-Starling del corazón permite igualar la eyección de los ventrículos derecho e izquierdo y mantener el mismo volumen de sangre fluyendo en ambas circulaciones: la sistémica y la pulmonar. Si el lado izquierdo del corazón bombea más sangre que el lado derecho, el volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho (retorno venoso) aumenta. El incremento del VFD provoca una contracción del ventrículo derecho más intensa en el latido siguiente, luego del cual se establece nuevamente el equilibrio entre ambos ventrículos.

Contractilidad

El segundo factor que influye sobre el volumen sistólico es la **contractilidad** miocárdica, la fuerza de contracción a una determinada precarga. Los agentes que incrementan la contractilidad se denominan **agentes inotrópicos positivos** y aquellos que la disminuyen, **agentes inotrópicos negativos**. Por lo tanto, para una precarga constante, el volumen sistólico aumenta cuando una sustancia inotrópica positiva está presente. Los agentes inotrópicos positivos promueven la entrada de Ca^{2+} a la fibra muscular cardíaca durante los potenciales de acción, lo que aumenta la fuerza en la próxima contracción. La estimulación de la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA) por medio de hormonas como la adrenalina y noradrenalina, incrementa el nivel de Ca^{2+} en el líquido intersticial, y los digitálicos poseen efecto inotrópico positivo. Por el contrario, la inhibición de la división simpática del SNA, la anoxia, la acidosis, algunos anestésicos y un aumento de los niveles de K^+ en el líquido intersticial tienen efecto inotrópico negativo. Los **bloqueantes de los canales de calcio** son fármacos que pueden tener efecto inotrópico negativo al reducir la entrada de Ca^{2+} y, por lo tanto, disminuir la fuerza del latido.

Poscarga

La eyección de la sangre por el corazón comienza cuando la presión en el ventrículo derecho excede la presión del tronco pulmonar (aproximadamente 20 mm Hg), y cuando la presión en el ventrículo izquierdo excede la de la aorta (80 mm Hg). En ese punto, la presión elevada de los ventrículos hace que la sangre empuje las válvulas semilunares y las abra. La presión que debe sobrepasarse para que una válvula semilunar pueda abrirse se denomina **poscarga**. El aumento en la poscarga causa disminución del volumen sistólico, por lo que queda más sangre en el ventrículo al finalizar la sístole. Dentro de las condiciones que aumentan la poscarga, encontramos la hipertensión (aumento de la presión arterial) y la disminución del calibre de las arterias por aterosclerosis (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Insuficiencia cardíaca congestiva

En la **insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)**, existe un deterioro de la función de bomba del corazón. Dentro de las causas de ICC, encontramos: la enfermedad coronaria (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo), malformaciones congénitas, hipertensión de larga data (que aumenta la poscarga), infartos de miocardio (regiones de tejido cardíaco muerto debido a un ataque cardíaco previo) y valvulopatías. A medida que la bomba se torna menos eficiente, queda más sangre en los ventrículos al final de cada ciclo cardíaco, y gradualmente va aumentando el volumen de fin de diástole (precarga). En los estadios iniciales, el aumento de la precarga puede producir un aumento de la fuerza de contracción (ley de Frank-Starling del corazón), pero a medida que la precarga aumenta, el corazón comienza a sobredistenderse y se contrae con menor fuerza. Por consi-



guiente, se produce una retroalimentación positiva, potencialmente letal: la función de bomba menos efectiva trae aparejada una menor capacidad de bombeo.

A menudo, un lado del corazón comienza a fallar antes que el otro. Si el ventrículo izquierdo falla primero, no puede bombear toda la sangre que recibe. Como resultado, la sangre refluye hacia los pulmones y produce *edema pulmonar*, acumulación de líquido en los pulmones que puede conducir a la asfixia, si no se trata. Si es el ventrículo derecho el que falla, hay estasis sanguínea en las venas sistémicas y, con el tiempo, los riñones producen un incremento en el volumen sanguíneo. En este caso, se evidencia edema periférico a nivel de pies y tobillos.

Regulación de la frecuencia cardíaca

Como vimos antes, el gasto cardíaco o volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Los cambios en la frecuencia cardíaca son importantes en el control a corto plazo del volumen minuto y de la presión arterial. El nodo SA inicia la contracción y, librado a su accionar, establecería una frecuencia cardíaca de 100 lpm. Sin embargo, los tejidos requieren diferente volumen de flujo sanguíneo, de acuerdo con las diferentes condiciones. Por ejemplo, durante el ejercicio el gasto cardíaco aumenta para proporcionar a los tejidos activos mayores niveles de oxígeno y nutrientes. El volumen sistólico puede disminuir, si el miocardio ventricular está dañado o si el volumen sanguíneo disminuye por hemorragia. En estos casos, los mecanismos homeostáticos se encargan de mantener un gasto cardíaco adecuado por medio del aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Entre los muchos factores que contribuyen a la regulación de la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso autónomo y las hormonas liberadas hacia la circulación mediante la glándula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina) son los más importantes.

Regulación autónoma de la frecuencia cardíaca

El **centro cardiovascular** del bulbo raquídeo es el principal sitio de regulación nerviosa de la actividad cardíaca. Esta región del tronco encefálico recibe aferencias de numerosos receptores sensoriales y centros cerebrales superiores, como el sistema límbico y la corteza cerebral. El centro cardiovascular regula la función cardíaca por medio del aumento o disminución de la frecuencia de descarga de impulsos nerviosos en las ramas simpática y parasimpática del SNA (Figura 20.16).

Incluso antes de que comience la actividad física, especialmente en situaciones competitivas, la frecuencia cardíaca puede aumentar. Este incremento anticipatorio se debe a que el sistema límbico envía impulsos nerviosos al centro cardiovascular ubicado en el bulbo raquídeo. Cuando la actividad física comienza, los **proprioceptores** que monitorizan la posición de los miembros y músculos aumentan la frecuencia de los impulsos nerviosos enviados al centro cardiovascular. La aferencia propioceptiva es uno de los principales estímulos que producen aumento de la frecuencia cardíaca al iniciar la actividad física. Otros receptores sensoriales que proveen aferencias al centro cardiovascular son los **quimiorreceptores**, que controlan los cambios químicos en la sangre, y los **barorreceptores**, que se encargan de monitorizar el grado de estiramiento de las paredes de los grandes vasos producido por la presión del flujo sanguíneo. Barorreceptores importantes localizados en el arco aórtico y en las carótidas (véase la Figura 21.13) detectan los cambios de la presión arterial y los informan al centro cardiovascular. El papel de los barorreceptores en la regulación de la presión arterial se trata con más detalle en el Capítulo 21. Aquí,

nos enfocamos en la innervación cardíaca por parte de ramos del SNA simpático y parasimpático.

Las neuronas simpáticas van desde el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Desde la región torácica de la médula espinal, los **nervios simpáticos cardíacos estimuladores** se dirigen hacia el nodo SA, el nodo AV y la mayor parte del miocardio. La estimulación de dichos nervios produce la liberación de noradrenalina, que se une a los receptores β_1 presentes en las fibras musculares cardíacas. Esta interacción produce dos efectos distintos: 1) en las fibras del nodo SA (y en el AV), la noradrenalina aumenta la frecuencia de despolarización espontánea, de manera que estos marcapasos descarguen más rápido y aumente la frecuencia cardíaca, 2) en las fibras contráctiles auriculares y ventriculares, la noradrenalina promueve la entrada de Ca^{2+} a través de los canales lentos de Ca^{2+} regulados por voltaje, aumentando, por consiguiente, la contractilidad. Con aumentos moderados de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico no disminuye porque el aumento de la contractilidad compensa el descenso de la precarga. Sin embargo, con estimulación simpática máxima, la frecuencia cardíaca puede llegar a ser de 200 lpm en una persona de 20 años. A semejante frecuencia, la descarga sistólica disminuye debido al importante acortamiento del tiempo de llenado. La frecuencia cardíaca máxima disminuye con la edad; existe una regla para calcularla que da un resultado bastante aproximado de la máxima frecuencia cardíaca que puede alcanzarse a una determinada edad, en latidos por minuto. Esta regla consiste en restarle a 220 la edad de la persona.

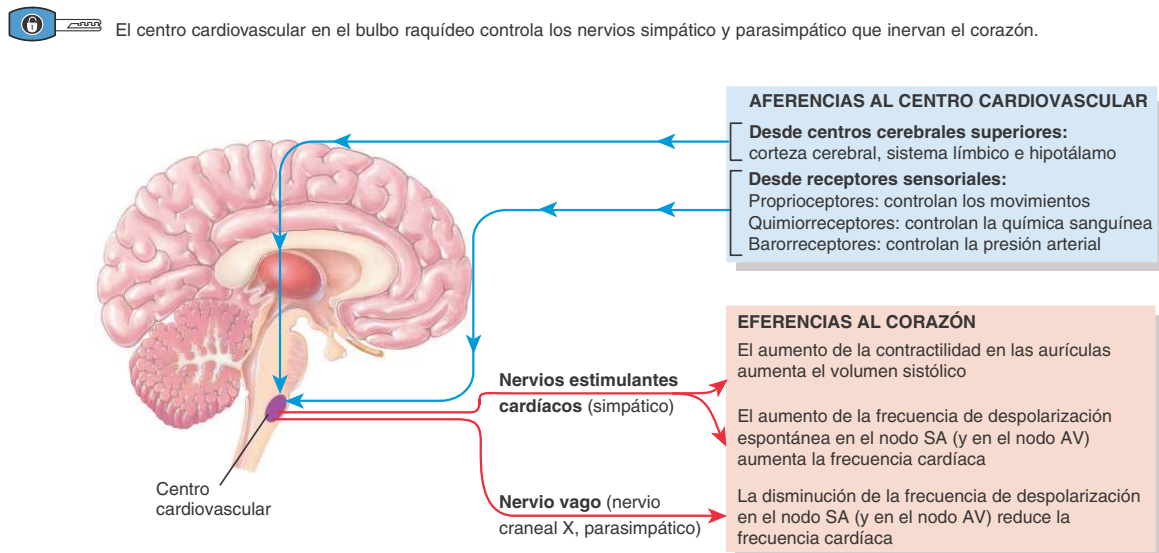
Los impulsos nerviosos parasimpáticos llegan al corazón por medio de los **nervios vagos (X)** derecho e izquierdo. Los axones vagales terminan en el nodo SA, en el nodo AV y en el miocardio auricular. Liberan acetilcolina, la que reduce la frecuencia cardíaca mediante la disminución de la frecuencia de despolarización espontánea en las fibras automáticas. Como sólo unas pocas fibras parasimpáticas inervan el músculo ventricular, los cambios en la actividad parasimpática tienen poco impacto sobre la contractilidad ventricular.

Normalmente, existe un equilibrio dinámico continuo entre los estímulos simpático y parasimpático del corazón. En reposo, predomina la estimulación parasimpática. La frecuencia cardíaca en reposo (de unos 75 lpm) es más baja que la frecuencia de descarga automática del nodo SA (de 100 lpm). Con una estimulación máxima parasimpática, la frecuencia puede disminuir 20 o 30 lpm, o hasta incluso detenerse momentáneamente.

Regulación química de la frecuencia cardíaca

Ciertas sustancias químicas influyen tanto en la fisiología básica del músculo cardíaco como en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la hipoxia (bajos niveles de oxígeno), la acidosis (pH disminuido) y la alcalosis (pH elevado) deprimen la actividad cardíaca. Varias hormonas y cationes tienen importantes efectos cardíacos:

1. **Hormonas.** La adrenalina y la noradrenalina (de la médula suprarrenal) aumentan la contractilidad cardíaca. Estas hormonas estimulan las fibras musculares cardíacas de manera semejante a la de la noradrenalina liberada por las terminaciones nerviosas simpáticas (aumentan la frecuencia y el inotropismo o contractilidad). El ejercicio, el estrés y la excitación causan liberación de dichas hormonas por parte de la médula suprarrenal. Las hormonas tiroideas también aumentan la contractilidad y la frecuencia cardíacas. Un signo del hipertiroidismo (aumento excesivo de las hormonas tiroideas) es la **taquicardia** (taqui-, de *takhys*, rápido), el aumento de la frecuencia cardíaca de reposo.
2. **Cationes.** Puesto que las diferencias en la concentración de los diferentes cationes tanto intra como extracelulares son cruciales

Figura 20.16 Control del SNC sobre la actividad cardíaca.

? ¿Qué región del corazón es innervada por la división simpática del sistema nervioso autónomo y no por la parasimpática?

para la producción de los potenciales de acción en los nervios y fibras musculares, no es sorprendente que los desequilibrios iónicos puedan comprometer rápidamente la acción de bomba miocárdica. En particular, los cambios en las concentraciones de tres cationes (Na^+ , K^+ y Ca^{2+}) tienen gran efecto en la función cardíaca. El aumento de las concentraciones sanguíneas de Na^+ y K^+ disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad. El exceso de Na^+ bloquea la entrada de Ca^{2+} a la célula durante el potencial de acción, lo que disminuye la fuerza de contracción; mientras que el exceso de K^+ bloquea la generación de los potenciales de acción. Un aumento moderado del Ca^{2+} intersticial (e intracelular) aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad.

Otros factores que regulan la frecuencia cardíaca

La edad, el sexo, el nivel de entrenamiento y la temperatura corporal también influyen sobre la frecuencia cardíaca de reposo. Un bebé recién nacido tiene una frecuencia en reposo superior a 120 lpm; la frecuencia va disminuyendo con los años. Las mujeres adultas suelen tener frecuencias en reposo mayores que los hombres, si bien el ejercicio regular tiende a disminuir la frecuencia basal en ambos sexos. Una persona entrenada puede presentar **bradicardia** (bradi-, de *bradys*, lento) de reposo, frecuencia cardíaca menor a 50 lpm. Éste es uno de los efectos beneficiosos del entrenamiento de resistencia, porque aumenta la eficiencia energética del corazón.

El aumento de la temperatura corporal, como el que se produce durante la fiebre o el ejercicio intenso, produce una descarga más rápida del nodo SA y un aumento de la frecuencia cardíaca. El descenso de la temperatura corporal disminuye la frecuencia y la contractilidad.

Durante una cirugía cardíaca, es útil disminuir la frecuencia cardíaca por medio de **hipotermia**, que enfría el cuerpo del paciente. Esto provoca un descenso del metabolismo y, por consiguiente, una reduc-

ción del consumo de oxígeno, lo que permite que el corazón y el cerebro puedan soportar cortos períodos de interrupción del flujo sanguíneo durante el procedimiento.

La **Figura 20.17** menciona los factores que pueden provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico para producir un aumento del gasto cardíaco.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

19. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?
20. Defina volumen sistólico (VS), y explique los factores que lo regulan.
21. ¿En qué consiste la ley de Frank-Starling del corazón? ¿Cuál es su importancia?
22. Defina reserva cardíaca. ¿Cómo varía con el entrenamiento? ¿Y con la insuficiencia cardíaca?
23. ¿Cómo modulan la frecuencia cardíaca las divisiones simpática y parasimpática del SNA?

20.6 EL CORAZÓN Y EL EJERCICIO

■ OBJETIVO

- Explicar la relación existente entre el ejercicio y el corazón.

La resistencia cardiovascular de una persona puede mejorar a cualquier edad, con la práctica regular de ejercicio. Algunos tipos de ejercicio son más efectivos que otros para mejorar la salud del aparato cardiovascular. El ejercicio **aeróbico**, cualquier actividad que haga trabajar las grandes masas musculares, al menos por 20 minutos, aumenta el gasto cardíaco y el índice metabólico. Se recomiendan



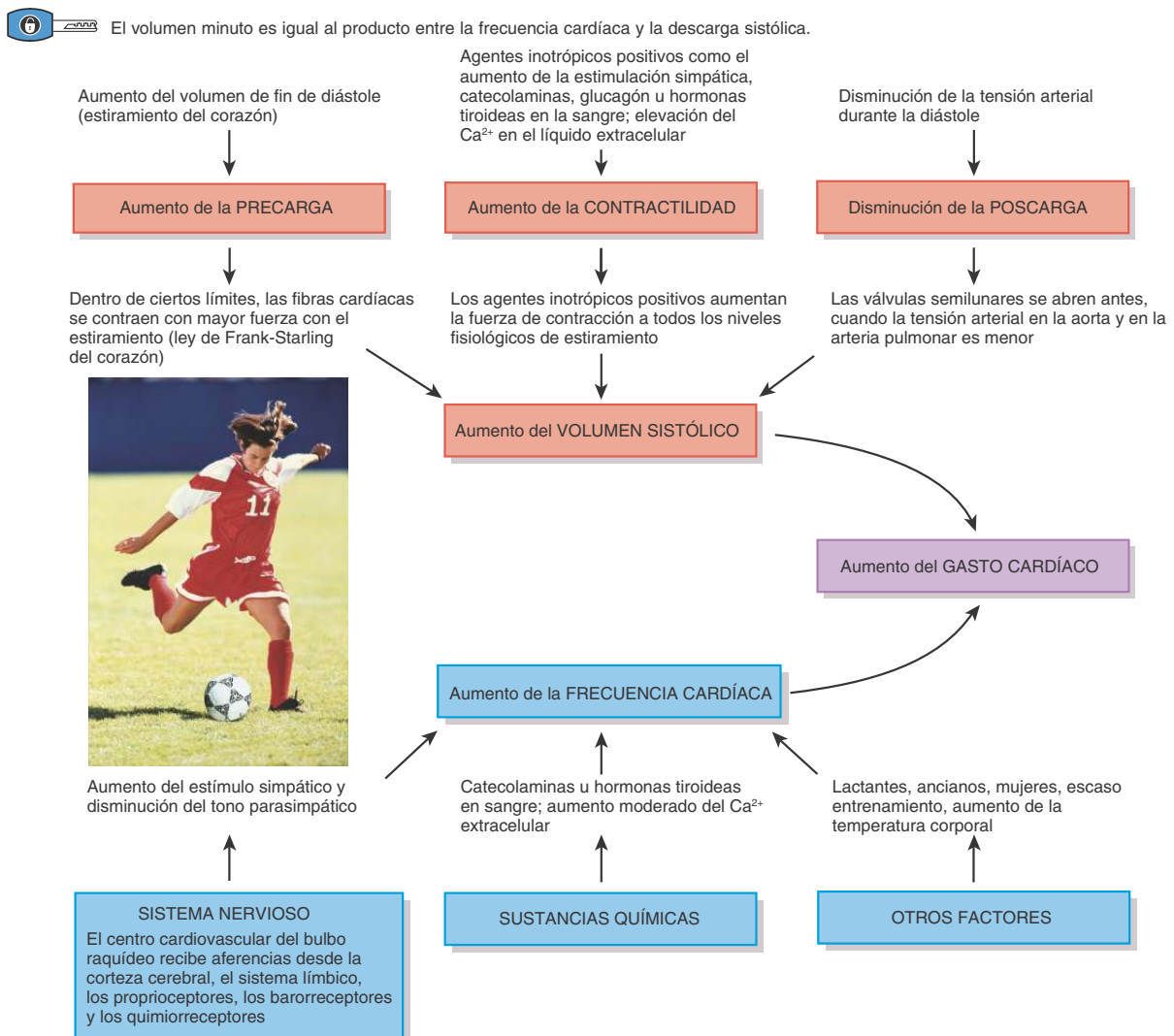
entre tres y cinco sesiones de ejercicio aeróbico por semana para mejorar la salud del sistema cardiovascular. Realizar una caminata rápida, correr, andar en bicicleta, esquiar y nadar son todos ejemplos de actividades aeróbicas.

El ejercicio sostenido aumenta la demanda muscular de oxígeno. Que dicha demanda sea satisfecha o no depende de la adecuación del gasto cardíaco y del funcionamiento correcto del sistema respiratorio. Luego de varias semanas de entrenamiento, una persona saludable aumenta su gasto cardíaco máximo (la cantidad de sangre eyectada

por los ventrículos en sus respectivas arterias por minuto) y, por consiguiente, incrementa la oferta distal de oxígeno a los tejidos. La oferta distal de oxígeno también aumenta porque los músculos esqueléticos desarrollan más redes capilares, en respuesta al entrenamiento de largo plazo.

Durante una actividad física intensa, un atleta bien entrenado puede lograr un volumen minuto igual al doble del de una persona sedentaria, en parte, debido a la hipertrofia (agrandamiento) cardíaca, producto del entrenamiento. Esta situación se conoce como **cardiomegalia**

Figura 20.17 Factores que aumentan el gasto cardíaco.



? Durante el ejercicio físico, la contracción de los músculos esqueléticos ayuda a que la sangre retorne al corazón más rápidamente. ¿Qué efecto tiene esto sobre el volumen sistólico?

fiológica. Una **cardiomegalia patológica** se relaciona con una enfermedad cardíaca importante. Aunque el corazón de un atleta es más grande, el gasto cardíaco *de reposo* es el mismo que el de un individuo sedentario, ya que, si bien aumenta el (volumen de sangre bombeado por un ventrículo en un latido), disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de reposo de un atleta entrenado es de 40 a 60 lpm (*bradicardia de reposo*). La práctica regular de ejercicio también ayuda a disminuir la tensión arterial, la ansiedad y la depresión; a controlar el peso y aumentar la capacidad para disolver coágulos sanguíneos por aumento de la actividad fibrinolítica.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la práctica regular de ejercicio?

20.7 AYUDA PARA CORAZONES INSUFICIENTES

■ OBJETIVO

- Describir varias técnicas utilizadas para mejorar los corazones insuficientes.

Cuando el corazón falla, una persona tiene una menor capacidad para realizar ejercicio o hasta para moverse demasiado. Existen varias técnicas quirúrgicas y muchos dispositivos médicos para ayudar a un corazón insuficiente. Para algunos pacientes, hasta un 10% de incremento en el volumen de sangre eyectado por los ventrículos puede significar la diferencia entre permanecer en cama y tener una movilidad limitada.

Un **trasplante cardíaco** es el remplazo de un corazón gravemente dañado por un corazón normal de un donante recientemente muerto o con muerte cerebral. Los trasplantes cardíacos se realizan en pacientes con insuficiencia en estadio terminal o con coronariopatías graves. Una vez localizado un corazón adecuado, la cavidad torácica se expone a través de una incisión vertical. Cuando ya se ha establecido la circulación extracorpórea, que oxigena y hace circular la sangre, se abre el pericardio para exponer el corazón. A continuación, se extirpa el corazón enfermo (generalmente, se respeta la pared posterior de la aurícula izquierda) (Figura 20.18) y se recorta y sutura el corazón donante en una postura tal que el remanente de la aurícula izquierda y los grandes vasos queden conectados con el corazón nuevo. El corazón en su sitio se reinicia para que la sangre vuelva a circular por él (puede producirse un golpe eléctrico para corregir el ritmo anormal), el paciente se desconecta de la máquina de circulación extracorpórea y se cierra el tórax. El individuo trasplantado debe recibir agentes inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo. Como el nervio vago (X) es seccionado durante la cirugía, el nuevo corazón tendrá una frecuencia de 100 latidos por minuto (comparada con la frecuencia normal, de 75 latidos por minuto).

En general, el corazón donante es perfundido con una solución fría y luego preservado en hielo estéril. Esto puede mantener viable el corazón durante 4 o 5 horas. En mayo del año 2007, cirujanos de los Estados Unidos realizaron el primer trasplante a corazón batiente. El corazón donante fue mantenido a temperatura corporal normal y fija-

do en un sistema de cuidado de órganos que le permitía permanecer caliente y latiendo, con sangre oxigenada circulando dentro. Esto prolonga mucho el tiempo entre la ablación del donante y el trasplante en el receptor; además, disminuye la lesión del corazón al ser privado de sangre, lo que puede conducir a un rechazo. La seguridad y los beneficios de sistema de cuidados con oxígeno todavía están siendo estudiados.

Los trasplantes cardíacos son comunes hoy en día y tienen buenos resultados, pero la disponibilidad de corazones donantes es muy limitada. Otra estrategia es el uso de dispositivos de asistencia cardíaca y otros procedimientos quirúrgicos que ayudan al corazón a cumplir su función, sin extirparlo. El Cuadro 20.1 describe varios de estos dispositivos y procedimientos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Describe cómo se realiza un trasplante cardíaco.
- Explique cuatro dispositivos y procedimientos de asistencia cardíaca.



20.8 DESARROLLO DEL CORAZÓN

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo del corazón.

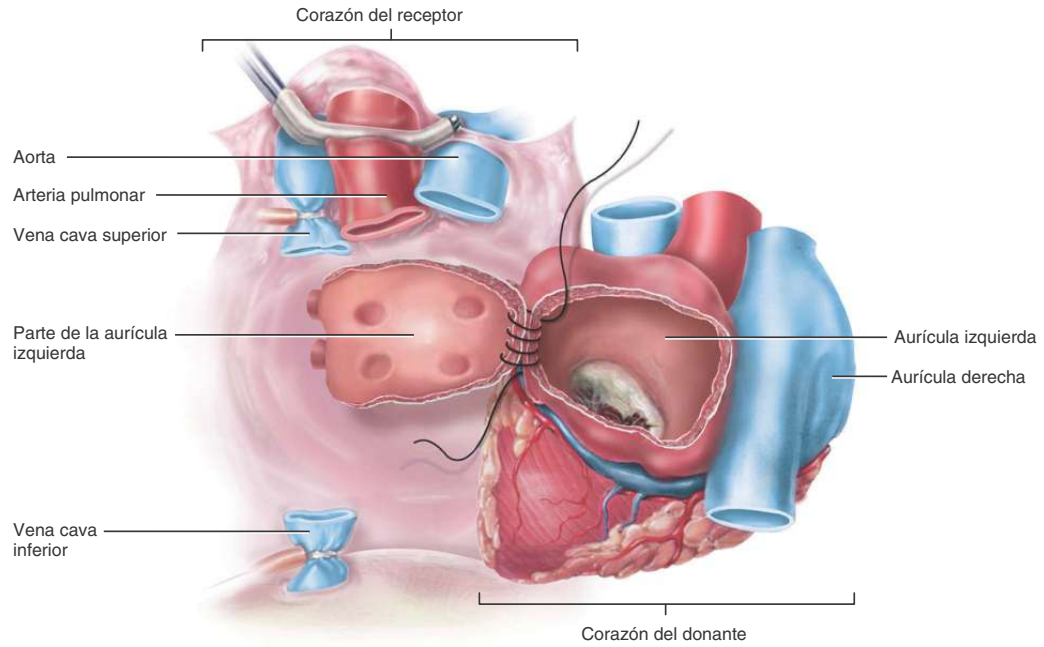
Escuchar por primera vez el latido cardíaco del feto es un momento inolvidable para los futuros padres, pero también es una importante herramienta diagnóstica. El aparato cardiovascular es uno de los primeros en formarse en el embrión, y el corazón es el primer órgano funcional. Este orden en el desarrollo es esencial, debido a que el embrión crece tan rápido que necesita obtener oxígeno y nutrientes y eliminar los desechos. El desarrollo del corazón es un proceso complejo, y una interrupción en cualquiera de sus etapas puede producir enfermedades cardíacas congénitas (presentes al nacimiento). Estas enfermedades, descritas en Desequilibrios homeostáticos al final de este capítulo, son responsables de casi la mitad de las muertes por malformaciones congénitas.

El **corazón** comienza su desarrollo a partir del **mesodermo**, 18 o 19 días después de la fertilización. Se desarrolla a partir de un grupo de células mesodérmicas ubicadas en el polo cefálico del embrión, denominado **campo cardiogénico** (cardio-, de *kardía*, corazón, y -génico, de *gennaín*, producir) (Figura 20.19a). En respuesta a las señales provenientes del endodermo subyacente, el mesodermo del área cardiogénica forma un par de tiras alargadas: las **cuerdas cardiogénicas**. Enseguida, estas cuerdas se ahuecan y se transforman en los **tubos endocárdicos** (Figura 20.19b). Con el plegamiento lateral del embrión, en el día 21 posfertilización, los tubos endocárdicos comienzan a aproximarse y terminan fusionándose en un único tubo, denominado **tubo cardíaco primitivo** (Figura 20.18c).

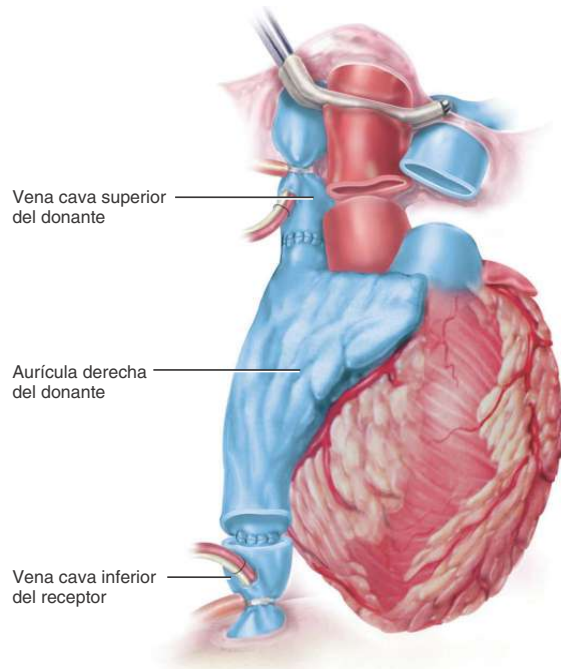
En el vigésimosegundo día de vida, el tubo cardíaco primitivo se diferencia en cinco regiones diferentes y comienza a bombear sangre. Desde el extremo caudal al rostral (y en la dirección del flujo sanguíneo) dichas regiones son: 1) **seno venoso**; 2) **aurícula primitiva**; 3) **ventrículo primitivo**; 4) **bulbo cardíaco** y 5) **tronco arterioso**.

Figura 20.18 Trasplante cardíaco.

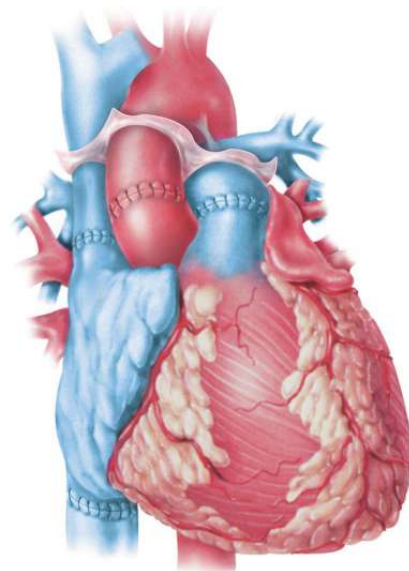
 El trasplante cardíaco es el reemplazo de un corazón gravemente enfermo por uno normal de un donante cadavérico.



(a) La aurícula izquierda del donante se sutura a la aurícula izquierda del receptor



(b) La aurícula derecha del donante se sutura a las venas cava superior e inferior del receptor



(c) Trasplante cardíaco con suturas

 ¿Qué pacientes son candidatos al trasplante cardíaco?